Göteborg - smart stad, avfallshantering och användarens dataintegritet

Peter Malinen

Masterexamensarbete i IT-Project Management 30hp

Vårterminen 2025

Handledare: Henrik Hansson

Institutionen för Data- och Systemvetenskap

English title: Gothenburg - smart city, waste management and user data integrity



Stockholms universitet

Sammanfattning

I takt med att städer strävar mot ökad hållbarhet växer intresset för smarta tekniska lösningar inom avfallshantering, ofta baserade på artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT). Dessa lösningar kan bidra till effektivisering och miljövinster, men väcker samtidigt frågor om datainsamling, personlig integritet och medborgarnas acceptans. Syftet med denna studie är att genom att ställa frågan ”Hur skall data om avfall i en Smart stad hanteras enligt användare?” undersöka hur vuxna i Göteborg – både privatpersoner och småföretagare – uppfattar hypotetisk datainsamling i framtida smarta sophanteringssystem.

Studien genomfördes som en explorativ fallstudie med en webbaserad enkät (28 deltagare) och sex semistrukturerade intervjuer. För att stimulera etisk reflektion användes även spekulativ design i intervjuerna. Analysen gjordes tematiskt och utgick från tre teman: funktionalitet och användarnytta, integritetsuppfattning samt förståelse för GDPR och datahantering. Resultaten visar att respondenterna över lag är positiva till tekniska lösningar som effektiviserar avfallshantering, men uttrycker oro kring insamling av individkopplade data och risken för informationsläckage och sekundäranvändning. Privatpersoner visade större skepsis än småföretagare, som generellt var mer bekanta med GDPR. Studien indikerar att acceptans av tekniken, enligt Technology Acceptance Model (TAM), i hög grad beror på upplevd nytta och kontroll över data. Samtidigt framgår att integritetsrelaterade farhågor enligt Soloves teori är centrala även när informationen inte är direkt identifierbar.

Slutsatsen är att en framgångsrik implementering av smarta avfallssystem kräver transparens, medborgardialog och tekniska lösningar där integritetsskydd är inbyggt från början. Endast genom att aktivt adressera integritetsfrågor och motivera användarna genom att belysa och stötta positiva lösningar för användarna med individuella gruppbaserade incitament eller miljön generellt kan systemen vinna medborgarnas förtroende och bidra till långsiktig hållbarhet. Man uttryckte även att avfallshantering är ett svårhanterligt ämne och kan upplevas svårt för många och därför bör den grundläggande åtgärden för områden som inte uppfyller önskade resultat och mål bör vara att utbilda och positivt premiera att göra rätt än att straffa.

Nyckelord: Smart stad, avfallshantering, datainsamling, integritet, GDPR, TAM, spekulativ design

Abstract

As cities strive towards increased sustainability, interest in smart technological solutions in waste management is growing, often based on artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT). These solutions can contribute to efficiency and environmental benefits, but at the same time raise questions about data collection, personal integrity and citizen acceptance. The purpose of this study is to ask the question "How should data on waste in a Smart City be handled according to users?" examine how adults in Gothenburg – both private individuals and small business owners – perceive hypothetical data collection in future smart waste management systems. The study was conducted as an exploratory case study with a web-based questionnaire (28 participants) and six semi-structured interviews. To stimulate ethical reflection, speculative design was also used in the interviews. The analysis was done thematically and was based on three themes: functionality and user benefit, privacy perception and understanding of GDPR and data management. The results show that the respondents are generally positive to technical solutions that streamline waste management, but express concerns about the collection of individualized data and the risk of information leakage and secondary use. Individuals showed more skepticism than small business owners, who were generally more familiar with GDPR. The study indicates that acceptance of the technology, according to the Technology Acceptance Model (TAM), depends to a large extent on perceived benefit and control over data. At the same time, it appears that, according to Solove's theory, privacy-related concerns are central even when the information is not directly identifiable. The conclusion is that a successful implementation of smart waste systems requires transparency, citizen dialogue and technical solutions where privacy protection is built in from the start. Only by actively addressing privacy issues and motivating users by highlighting and supporting positive solutions for users with individual group-based incentives or the environment in general can the systems gain citizens' trust and contribute to long-term sustainability. It was also expressed that waste management is a difficult subject and can be experienced as difficult for many and therefore the basic measure for areas that do not meet the desired results and goals should be to educate and positively reward to do the right thing rather than to punish.

Key words: Smart City, Waste Management, Data Collection, Integrity, GDPR, TAM, Speculative Design

Tack

Jag vill passa på att tacka Henrik Hansson som var min handledare och stöd i val av ämne samt källa till relaterad information och feedback under mitt arbete med uppsatsens skapande.

Förkortningar

AI – Artificiell Intelligens

Citiverse - ett europeiskt konsortium för digital infrastruktur (Edic) som håller på att bygga upp ett EU-ekosystem av avancerade AI-lösningar för städer.

EDIC – Europeiska digitala infrastrukturkonsortier

FN - Förenade Nationerna

GDPR - General Data Protection Regulation

IoT – Internet of Things / Sakernas Internet

LLM – Large Language models – Stor språkmodeller

NFC – Near Field Communication / Närfältskommunikation

NLP - Natural Language Processing – Naturlig Språkbehandling

SENSE - Strengthening Cities and Enhancing Neighbourhood Sense of Belonging

TAM - Teknologisk acceptansmodell

UNEP – United Nations Environment Programme

Innehåll

1. Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Problemformulering 3

1.3 Syfte 3

1.4 Frågeställning 3

1.5 Avgränsningar 4

1.6 Fördjupad bakgrund: Översikt över hållbarhet och artificiell intelligens 4

1.7 Målgrupp 6

1.8 Forskningsetik 7

2. Metod 7

2.1 Metodologisk ansats 7

2.2 Datainsamlingsmetod 11

2.3 Urval 12

2.4 Analysmetod 12

3. Teoretisk referensram 12

3.1 GDPR – Dataskyddsförordningen 12

3.2 Teknologisk acceptansmodell (TAM) 13

3.3 Integritet 14

3.4 Spekulativ design 14

3.5 AI 15

4. Empiri 21

4.1 Resultat och sammanfattning av enkäten 21

4.2 Resultat och sammanfattning av kompletterande intervju och diskussion baserad på spekulativ design. 26

4.3 Sammanfattning av empirin 28

5. Analys 28

5.1 Datainsamlings- och analysprocess 28

5.2 GDPR i praktiken – mellan förståelse och osäkerhet 28

5.3 Integritetsintrång enligt Solove – mer än övervakning 28

5.4 TAM – acceptans kräver upplevd nytta och kontroll 29

5.5 Integritetszoner enligt van Zoonen – gråzonen mellan 2 och 3 29

5.6 Sammanvägd analys 29
6. Diskussion och slutsats 30
6.1 Diskussion 30
6.2 Slutsatser 31
6.3 Rekommendationer 31
6.4 Förslag till framtida forskning 32
Referenser 33
Bilaga A: Formulär för informerat samtycke .....
Bilaga B: Frågeformulär på nätet. .....
Bilaga C: Resultat och sammanfattning av enkäten. .....
Bilaga D: Intervjumall .....
Bilaga E: Deltagare .....

Lista på figurer

Figur 1: De 17 globala 2030-målen 1
Figur 2: Smart City Index Göteborg 2
Figur 3: Human and AI Co-Intelligence Model enligt Mann 18

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Befolkningen åldras, städer växer och miljöförändringen fortskrider. Beslutsfattare världen över ser sig om efter en lösning på några av vår tids stora samhällsutmaningar, där många ser effektivisering av samhället genom digitalisering som en del av lösningen (Ismagilova et al., 2019). Målen för hållbar utveckling är en plan som beslutats inom FN och innehåller 17 delmål för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. De tar upp de globala utmaningar vi står inför, bland annat de som rör fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa och målet är att alla mål är uppnådda till 2030.



Figur 1: De 17 globala 2030-målen

De 17 målen ingår i de fyra huvudåtgärder man fokuserat på att arbeta med till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen. Ett av målen, Mål 11 ”Hållbara Städer och Samhällen” är inriktat mot att skapa inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer. Med en global befolkning på 8 miljarder, varav hälften bor i städer, går urbaniseringen snabbare än utvecklingen av bostäder och infrastruktur. En rapport från 2024 av Förenta nationernas miljöprogram, UNEP (United Nations Environment Programme) indikerar att mängden kommunalt avfall förväntas öka från 2,3 miljarder ton 2023 till 3,8 miljarder ton 2050. År 2020 uppskattades de globala direkta kostnaderna för avfallshantering till 252 miljarder USD, med ytterligare kostnader för föroreningar och klimatförändringar uppgående till totalt 361 miljarder USD. Om avfallshanteringen inte förbättras kan dessa kostnader nå 640,3 miljarder USD år 2050.

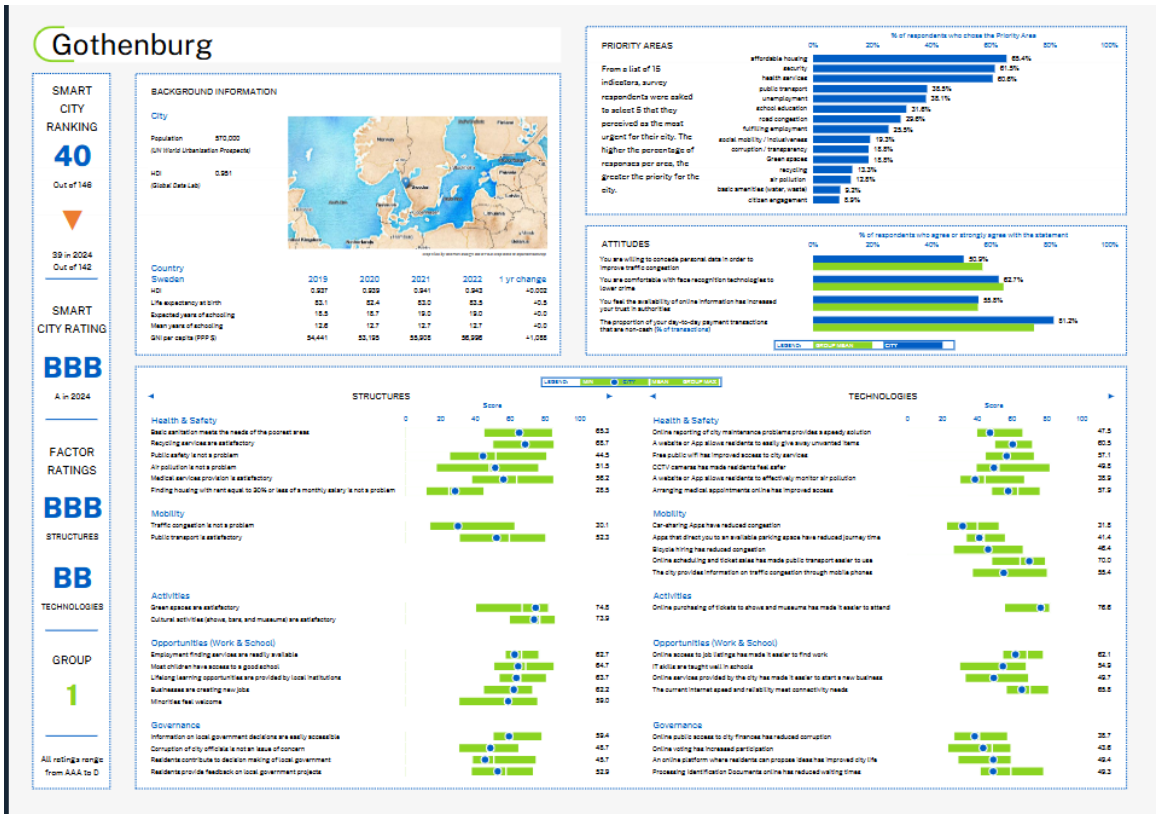
Dagens städer över världen och Göteborg stad kan hantera avfall och utveckla sina återvinningssystem genom att skapa fler komposteringsanläggningar och förbättra marknaden för återvunna material. Genom samarbete med nationella och internationella städer med framgångsrika strategier kan Göteborg implementera beprövade metoder och teknologier.

Exempelvis har Lund och Malmö satsat på smarta offentliga miljöer, övervakning av elskåp och effektiviserad odling. Göteborg strävar mot klimatneutralitet till 2030 och drar nytta av teknik och innovation för att möta FN:s globala hållbarhetsmål och fokuserar på minskade utsläpp från transporter och industri genom lokala samarbeten med lokala privata aktörer och Europeiska kommissionen stöder denna transition genom ”The NetZeroCities project” som är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 till stöd för EU:s

gröna giv (Europeiska Unionen 2024). NetZeroCities har designats att hjälpa städer de strukturella, institutionella och kulturella hinder som de möter inom arbetet med att nå klimatneutralitet till år 2030.

För att nå klimatmålen krävs även samarbeten med näringsliv, akademi, offentliga organisationer, civilsamhälle och användare. Minskning av plast och matavfall (Vårt Göteborg 20250826) samt användning av resurser för återvinning och biogas är viktiga åtgärder. Göteborgs stad fokuserar även på prissättning, CCS (Carbon Capture and Storage – Avskiljning och lagring av koloxid) , utvecklade arbetsrutiner och beteendeförändringar.

Göteborg är en av sju svenska och 112 europeiska städer som mobiliserar kring klimatneutralitet 2030. EU:s Climate City Contract stödjer detta genom investeringsplaner för klimatarbete. Arbetet går framåt men uppföljningar visar att målen är högt satta och takten behöver enligt dessa öka för att nå målen (Vårt Göteborg 20250827) Forskning och digitalisering spelar en viktig roll i denna omställning. Smart City Index utgivet av IMD (2025) rangordnar bland annat smarta städer efter ett antal faktorer. I jämförelse med övriga nordiska länders huvudstäder (Oslo har plats 2, Köpenhamn 7 och Helsingfors 11) är Stockholm lägst placerad med sin 18e plats av 148 städer 2025 (2024 var man plats 11 av 142). 2025 placerar sig Göteborg på plats 40 av 148 städer (2024 var man på plats 39 av 142 städer).



Figur 2: Smart City Index Göteborg

1.2 Problemformulering

Städer världen över står inför ökande utmaningar kopplade till urbanisering, klimatförändringar och hållbar resursanvändning. För att möta dessa utmaningar har många kommuner börjat implementera lösningar inom ramen för den så kallade smarta staden – ett koncept som bygger på att använda digital teknik, såsom artificiell intelligens (AI), Sakernas internet (IoT) och maskininlärning, för att effektivisera stadens funktioner. Ett av de områden där denna utveckling fått särskilt genomslag är inom sophantering och återvinning.

I flera europeiska och svenska städer har AI- och IoT-lösningar redan börjat användas för att effektivisera avfallshantering. Det kan handla om sensorer i soptunnor som mäter fyllnadsgrad, AI som optimerar rutter för sophämtning, eller återvinningsstationer med digital åtkomst. Dessa teknologier möjliggör resursoptimering, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad service – men de förutsätter samtidigt insamling och hantering av data, i vissa fall även personuppgifter. Vilka typer av data anser medborgarna att det är rimligt att samla in? Hur upplever de gränsdragningen mellan nytta och övervakning? Och hur vägs detta mot rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR? Trots de potentiella miljövinsterna med AI- och IoT-baserade sophanteringssystem är det fortfarande oklart hur medborgarna uppfattar datainsamlingen som dessa system kräver. Tidigare studier har främst fokuserat på tekniska lösningar eller policybeslut, men det finns en brist på forskning kring medborgarnas attityder till integritet i relation till smart avfallshantering.

Detta är särskilt relevant eftersom medborgarnas förtroende är avgörande för att dessa lösningar ska kunna implementeras i praktiken. Om systemen upplevs som integritetskränkande kan det leda till oro, misstro eller minskat användarstöd. För kommuner som överväger att införa denna typ av teknik, såsom Göteborg, är det därför avgörande att förstå medborgarnas perspektiv.

Problemet som ligger till grund för denna undersökning och uppsats är därför att aktualiserar frågan om hur medborgarna ser på dessa möjligheter – inte bara ur ett funktionellt perspektiv, utan också när det gäller personlig integritet.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att utforska hur ett utsnitt av användare i Göteborg – både privatpersoner och företagare – uppfattar hypotetisk datainsamling inom ramen för framtida smarta sophanterings- och återvinningssystem. Studien fokuserar särskilt på att utforska vilka funktioner medborgarna anser vara användbara eller önskvärda, hur de upplever dessa funktioners datainsamling förenlighet med sin kunskap om GDPR samt även upplever balansen mellan funktionalitet och personlig integritet i dessa.

1.4 Frågeställning

Frågan som denna utforskande undersökning vill besvara är Hur skall data om avfall i en Smart stad hanteras enligt användare?

1.5 Avgränsningar

Studien bygger på datainsamling från ett antal vuxna användare i Göteborg som får agera ett utsnitt och ett inledande test av den större befolkningen. Både privatpersoner och företagare inkluderas för att spegla olika perspektiv. Fokus ligger enbart på teoretiska idéer och spekulationer om befintliga och framtida funktionalitet och går inte in på några djupare detaljerade tekniska lösningar eller beskrivningar relaterade till sophantering och återvinning. Studien analyserar inte faktisk policy eller existerande tekniska projekt i Göteborg, utan utforskar medborgarperspektiv utifrån en hypotetisk framtid. Den juridiska ramen begränsas av eventuella generella lagar och regler och integritetsfrågor av bland annat GDPR.

Även om ämnet till stor del är om miljön kring AI och smarta funktioner så har inget AI-verktyg använts i arbetet. Detta av den enkla anledningen att författaren inte har funnit någon praktisk, effektiv och säker nytta av att till exempel rådfråga eller koppla sitt arbete till användandet av ChatGPT. Ytterligare stöd för denna inriktning har kommit i en ogranskad studie ” Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task” som gjorts på MIT av Kosmyna, N. och Hauptmann, E. där det indikeras att användandet av AI-chattbotar minskar hjärnaktiviteten, och därmed kreativitet och förståelse för det aktuella ämnet hos den som skriver en uppsats.

1.6 Fördjupad bakgrund: Översikt över hållbarhet och artificiell intelligens

Att säkerställa en hållbar framtid är vårt gemensamma ansvar. Varje åtgärd vi vidtar idag påverkar välfärden för kommande generationer, vilket innebär att miljöhänsyn måste integreras i alla våra aktiviteter, inklusive avfallshantering. Strävan bör vara att minska mängden avfall som genereras och hantera det på ett sätt som minimerar negativa miljöeffekter.

Hållbar avfallshantering omfattar insamling, sortering, transport och bortskaffande av olika typer av avfall på ett miljövänligt sätt. Det handlar om att minska användningen av naturresurser, maximera återanvändning och återvinning samt minimera avfallsproduktionen. Målet är att stödja de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen för hållbar utveckling.

Tekniker inom AI-området såsom IoT, Maskininlärning och Big data är en möjlig väg att gå för att samla in och hantera processer och stora, ofta ostrukturerade, dataflöden. IoT (Internet of Things eller på svenska översatt till Sakernas Internet) bygger på olika uppkopplade sensorer som känner av, mäter och rapporterar data till bakomvarande system av olika slag. Inom sop- och återvinningshantering används dessa enheter för att mäta och analysera vad som slängs, när det slängs, vad det väger och kan när en avfallsbehållare är full och behöver tömmas samla data i bakomliggande system som lägger upp bästa rutterna för att hämta avfall eller vart och hur det skall fraktas bäst och hanteras. Alla dessa smarta enheter används för att skapa smarta städer, där data från allmänheten förbättrar offentliga tjänster och välfärd.

Ämnet personlig integritet och smarta städer har utforskats tidigare, bland annat har Nord & Wåhlberg (2019) gjort en kvalitativ fallstudie om beslutsfattares inställning till och planer

för personlig integritet i den smarta staden vilket belyser beslutsfattarnas inställning. Gazzaw & Khurana (2018) har även i sin studie ”Personlig integritet och säkerhet” genomförtt en studie om möjligheter och inställningar till IoT. Båda nämner och utreder integritet och användning av smarta tekniska lösningar i den smarta staden men ser på dessa ur andra perspektiv och avfallshantering specifikt.

Ett annat experimentellt forskningsområde som involverar smarta städer är projektet SENSE (Strengthening Cities and Enhancing Neighbourhood Sense of Belonging) som inriktar sig på att i stället skapa digitala tvillingar av städer och koppla ihop dessa för att virtuellt både ge invånarna insyn i vad som görs eller kan göras i de egna städerna och även hos andra kopplade städerna. Detta är ett initiativ som följer EUs Smart Communitys initiativet som är en del av SENSE. Projektet fokuserar på att använda EU:s datainfrastruktur och följa interoperabilitetsstandarder för att utveckla praktiska användningsfall för CitiVerse (Citiverse | Shaping Europe’s digital future 2025) vilket kommer att gynna lokala myndigheter och privatpersoner.

För att utveckla AI med integritet över intelligens kan 5 egenskaper och till viss del begränsningar behövas enligt Mann (2025). Man behöver tänka på:

*Säkerhet, då ä*ven om AI snabbt kan bearbeta data, tar den inte i sig hänsyn till om dess åtgärder är säkra, lagliga eller etiska. En illustration av detta är det nästan perfekta utförandet av att imitera en persons identitetsdrag och karaktärsdrag, vilket möjliggörs av vissa system, utan någon verifiering, förebyggande eller begränsning. Detta kan leda till vad vad som kallas deepfakes och allvarliga konsekvenser som påverkar individers rykte, integritet eller säkerhet, och även leda till bredare samhällsskador som desinformation, manipulation i politiken och bedrägerier.

Rättvisa: Vissa AI-system har vidtagit åtgärder för att minska skadliga fördomar i sina svar genom att träna dem på olika datauppsättningar och kontinuerligt justera dem för att undvika att producera oetiska resultat. Detta är dock fortfarande en pågående utmaning. Även bland de bästa bildgenereringsapplikationerna som drivs av GenAI kvarstår fördomar, till exempel när dessa verktyg föreslår bildmodikeringar som återspeglar stereotypa eller sexistiska kulturella klichéer, vilket kan förolämpa vissa befolkningar och vidmakthålla diskriminerande fördomar.

Värderingar: Vi kan anta att ett AI-system som vi använder i vårt dagliga liv har utformats för att överensstämma med allmänt accepterade värderingar och kulturella miljöer. Men eftersom dess värdesystem formas av dess träningsdata, återspeglar det inte nödvändigtvis kulturella etiska normer. Det "lär sig" inte värderingar, kultur och sociala normer dynamiskt efter införandet på det sätt som ett system med integritet kan göra. Den kan uppdateras med jämna mellanrum av sina utvecklare för att förbättra dess anpassning till värderingar, men den anpassar sig inte autonomt till föränderliga sammanhang. Den saknar det autonoma förstärkningsinlärningssystemet där den kontinuerligt kan lära sig och förbättra sitt beteende utan mänsklig inblandning.

Förklarbarhet: Medan vissa AI-system kan förklara vissa processer eller beslut, kan många AI-system inte helt förklara den beslutsgenererande processen (dvs. hur de genererar specifika svar). De som är baserade på maskininlärning, och ännu mer, de som är baserade på mer komplexa modeller som djupinlärning är ofta ogenomskinliga för användarna och fungerar som "svarta lådor". Även om dessa system kan ge korrekta resultat, kan användare, de som påverkas av systemen och till och med utvecklare ofta inte helt förklara hur specifika beslut eller förutsägelser fattas. Denna brist på transparens kan leda till flera kritiska problem, särskilt när de används inom känsliga områden som hälso- och sjukvård, straffrätt eller nansiering.

Tillförlitlighet: Vissa GenAI-system, som ChatGPT, är utformade för att ge användbar information, men sann artificiell integritet skulle innebära en högre grad av konsekvens för att säkerställa att all information som tillhandahålls är tillförlitlig, verifierbar med källor och fullt ut respekterar upphovsrätt av något slag, för att inte göra intrång i någons immateriella egendom. AI med inbyggd integritet skulle analysera de data som den bearbetar och producera resultat som följer alla relevanta upphovsrättslagar, säkerställer respekt för kreatörer och skyddar mot juridiska utmaningar. Alla dessa essentiella karaktärsdrag är relaterade till en specifik egenskap, som inte är intelligens utan integritet.

Detta perspektiv belyser behovet av att AI-system fungerar med tanke på balansen mellan "mänskligt mervärde" och "AI-mervärde" där synergin mellan människa och teknik omdefinierar kärnan i vårt samhälles design, samtidigt som samhällets integritet bevaras Mann (2025).

Ett hållbart avfallshanteringssystem bidrar till en hälsosam miljö, frigör mark från deponier, producerar energi, skapar arbetstillfällen och minskar transportkostnader. En cirkulär ekonomi där avfall omvandlas till nya produkter eller energi eftersträvas. Denna modell bygger på en hierarki av avfallshantering fokuserad på undvikande, minskning, återanvändning, återvinning, energiåtervinning samt behandling eller bortskaffande. Fokus för *undvikande* är primärt att minska mängden avfall som genereras. Du kan uppnå detta genom att maximera effektiviteten i dina processer, särskilt med hjälp av IoT-teknik och optimering, och minska förbrukningen. Verksamheten och individerna kan använda färre resurser för att bedriva sin verksamhet. *Återanvändning* innebär att använda material eller produkter flera gånger utan att genomgå någon energikrävande process. *Återvinning* håller material i kretsloppet och minskar behovet av nya resurser samt de negativa effekterna av avfallshantering. För att återvinning ska vara lönsam krävs avancerad teknik och optimering. *Energiåtervinning* innebär att omvandla avfall till användbar energi såsom värme, elektricitet eller biogas genom processer som förgasning, pyrolys, anaerob nedbrytning och deponigasåtervinning. Slutligen innefattar sista delen av hierarkin *deponering* eller *förbränning* utan energiåtervinning. Behandling och bortskaffande kräver noggrann hantering med hjälp av livedata, spårning och rapportering för att minimera miljöpåverkan. Avancerad teknik är avgörande för att säkerställa att dessa processer utförs effektivt och säkert.

1.7 Målgrupp

Uppsatsen riktar sig till akademiker inom informatik, IT-projektledning, samhällsvetenskap och offentlig förvaltning, samt till praktiker inom kommunal verksamhet som arbetar med

digitalisering, miljöfrågor och medborgarinflytande. Även politiker, systemutvecklare och tjänstemän som är involverade i planering av smarta stadslösningar kan ha nytta av resultaten.

1.8 Forskningsetik

Studien hanterar inte personuppgifter eller känsliga data, men ämnet, hantering och behandling av persondata, kan anses kontroversiellt eller känsligt för de utfrågade. Därför kommer minsta möjliga data om dem att samlas in och lagras säkert utan tillgång för någon annan än författaren. När studien slutförts kommer all insamlade data att raderas. Vetenskapsrådet (2022) anger fyra etiska ställningstaganden att ta hänsyn till och beakta. Informationskravet beskrivs kortfattat som: *"Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte"* (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Potentiella respondenter har informerats om studiens utformning och genomförande samt den önskade involveringen kring frågor om integritet och GDPR, där man vill utreda respondentens syn på integritet kontra samhällets effektivisering av sop- och återvinningshantering. Samtyckeskravet beskrivs kortfattat som (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9): *"Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan".* Inhämtning av dokument har inte krävt samtycke eftersom dessa är offentliga handlingar från offentliga myndigheter, vilka omfattas av undantag enligt Vetenskapsrådet (2002). Respondenterna har samtyckt till att medverka i studien enligt den nivå man överenskommit i fråga om att antingen delta i enkäten eller även delta i en djupare intervju. Respondenterna har även informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan enligt överenskommen nivå. Konfidentialitetskravet beskrivs som (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13): *"Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem".* Alla uppgifter som samlats in i enkäterna och de eventuellt efterföljande intervjuerna har lagrats på ett säkert sätt med individuella inloggningsuppgifter och tvåfaktorsautentisering. Endast författaren har fått tillgång till uppgifterna och kan vid önskemål enbart lämnas ut till respondenterna. Vi ser dock inte att några särskilt etiskt känsliga uppgifter har hanterats då fokus ligger på respondenternas egna åsikter snarare än personliga egenskaper eller annan känsliga data. Nyttjandekravet som Vetenskapsrådet definierar som *"Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål"* (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). De insamlade uppgifterna har enbart använts för denna studie. Inspelade intervjuer eller transkriberingar kommer enbart att nyttjas av författaren och den enskilde respondenten. Inspelade intervjuer raderas efter att studien avslutats.

2. Metod

2.1 Metodologisk ansats

Denna studie har valt en explorativ fallstudie som forskningsstrategi, vilket innebär att undersökningen är inriktad på att förstå deltagarnas perspektiv i en verklighetsnära kontext utan att testa färdiga hypoteser. Detta val motiveras av att forskningsområdet – datainsamling i smarta avfallssystem från användarens perspektiv ännu är relativt

outforskat. Som Denscombe (2021) påpekar är fallstudier särskilt lämpliga när forskaren ställs inför komplexa fenomen som är starkt kontextbundna och där målet är att generera och dokumentera förståelse snarare än att förutsäga utfall.
En viktig styrka med denna strategi är att den möjliggör en djupgående och kontextkänslig analys. Genom att studera hur individer och företag upplever och resonerar kring datainsamling i en specifik kommunal kontext, blir det möjligt att fånga både tekniska, sociala och etiska dimensioner av fenomenet. Fallstudier tillåter dessutom kombinationen av flera datakällor, såsom enkätsvar, intervjuer och spekulativa framtidsscenarier, vilket stärker studiens trovärdighet genom så kallad triangulering (Denscombe, 2021).
En ytterligare fördel är metodens flexibilitet. Eftersom explorativ forskning inte bygger på fördefinierade hypoteser, ges utrymme att justera insamlingen och fördjupa intressanta spår under processens gång. Detta är särskilt värdefullt i studier där tekniken som undersöks är i utveckling eller där användarnas attityder inte är förutsägbara.
Samtidigt finns det begränsningar som är viktiga att beakta. En ofta lyft kritik mot fallstudier är att de har begränsad generaliserbarhet. Resultaten från ett enskilt fall kan inte automatiskt överföras till andra kontexter eller populationer. Denscombe (2021) menar dock att det snarare handlar om analytisk generalisering, där insikterna kan överföras till liknande situationer med liknande förutsättningar. En annan svaghet är risken för forskarens subjektivitet, då analysen av kvalitativa data i hög grad bygger på tolkning. Denna risk hanteras delvis genom att använda tydliga analyssteg (se avsnitt 2.4) och genom att redovisa tematiseringen öppet.
Ytterligare en utmaning med fallstudier är att de kan vara tidskrävande, både vad gäller datainsamling och analys. Det kräver att forskaren gör tydliga avgränsningar för att inte tappa fokus eller förlora studiens hanterbarhet. Fallstudien är inte heller lämpad för hypotesprövning eller för att mäta effekter på ett kausalt plan, vilket kan ses som en begränsning i jämförelse med experimentella eller kvantitativa strategier.
Trots dessa svagheter bedöms fallstudiestrategin vara den mest ändamålsenliga för denna studie, då den stödjer utforskandet av ett komplext, värderingsdrivet och teknologiskt samtida ämne där både individers och organisationers perspektiv är centrala.
Alternativa metoder enligt Denscombe (2021) vore att genomföra en Experiment eller fälttest, ett så kallat pilotprojekt där man kan studera faktiska beteenden snarare än hypotetiska och under studiens gång om man så vill även interagera med deltagarna för att få direkt återkoppling och även göra ändringar i materialet baserat på detta. Nackdelarna är däremot att då tiden är begränsad liksom budgeten så är det svårt att genomföra en mängd av dessa studier då de kräver att man har tid, tillgång till en passande miljö, och även ett samarbete med kommunen i detta fall liksom att det blir svårare att bibehålla personens integritet om det skall genomföras på plats. Att göra dessa studier med fokusgrupper skulle vara genomförbart och möjligheten för deltagarna att inspirera varandra till reflektion kan ge rikare diskussioner och att identifiera normer, gemensamma uppfattningar och konflikter. Ä ven här kan metoden ge problem med individens integritet och att man inom gruppen påverkar varandra samt att man kan gå från individens åsikter till gruppens viket kan ta bort vissa nyanser i svaren.

Valet av Explorativ fallstudiestrategi gör det möjligt att utforska teknikanvändningens sociala och etiska dimensioner i ett tidigt skede av utveckling och implementation. Det passar också väl för att identifiera mönster i hur både privatpersoner och företagare uppfattar och förhandlar sin personliga integritet i förhållande till potentiella funktionella fördelar i ett smart avfallssystem.
Genom öppna enkätsvar ges deltagarna möjlighet att formulera sina egna perspektiv utan att begränsas av förutbestämda svarsalternativ. Djupintervjuer kompletterar detta genom att möjliggöra fördjupade samtal och följdfrågor som kan ge ytterligare insikter om kontextuella faktorer och bakomliggande värderingar (Denscombe, 2021). Valet av metod speglar därmed strävan att fånga komplexiteten och variationen i deltagarnas upplevelser, snarare än att reducera dessa till kvantifierbara variabler.
Utöver detta kommer även Spekulativ design, en designmetod som Dunne och Raby (2024) beskriver som en slags design som används som ett verktyg för att skapa inte bara artefakter utan idéer, att användas som en metod under intervjuerna.
Studiens design är induktiv och explorativ, där syftet inte är att testa en hypotes utan att generera förståelse och insikter om medborgarnas synsätt på ett relativt nytt fenomen.
Enligt Denscombe (2021) har nedan har kvalitativa metoder nedan styrkor:
Djup och detaljrikedom är en av de främsta styrkorna med kvalitativa metoder förmågan att fånga nyanser, känslor och komplexitet i respondenternas svar. Genom öppna frågor i enkäter och djupintervjuer ges deltagarna möjlighet att uttrycka sig med egna ord, vilket kan ge forskaren insikter som annars hade gått förlorade i slutna, kvantitativa alternativ.
Kvalitativa datainsamlingsmetoder har flexibilitet och anpassningsförmåga vilket är flexibelt och möjliggör anpassningar under forskningens gång. Till exempel kan följdfrågor ställas i djupintervjuer om intressanta aspekter dyker upp. Detta kan leda till rikare och mer relevanta data än vad en strikt kvantitativ enkätundersökning kan erbjuda.
Kontextuell förståelse En ytterligare fördel som Denscombe (2021) lyfter är möjligheten att förstå fenomen i deras naturliga kontext. Särskilt genom djupintervjuer kan forskaren få en bredare bild av de sammanhang som påverkar deltagarnas åsikter och beteenden.
Utforskande forskning Vid undersökningar av nya eller dåligt förstådda ämnesområden, är kvalitativa metoder särskilt värdefulla. De tillåter ett mer öppet förhållningssätt där teorier kan utvecklas från data snarare än att testas mot förutbestämda hypoteser.

Men kvalitativa metoder kan enligt Denscombe (2021) även ha mindre bra attribut eller nackdelar i sitt användande. *Begränsad generaliserbarhet.* En grundläggande svaghet hos kvalitativa metoder är att resultaten ofta baseras på små och icke-slumpmässigt valda urval. Detta begränsar möjligheten att generalisera resultaten till en större population.
Tidskrävande process En annan utmaning är att insamling och analys av kvalitativa data är mycket tidskrävande. Både kodning av öppna svar och genomförande samt transkribering av intervjuer kräver betydande resurser. *Risk för subjektivitet* Kvalitativa metoder innebär en högre grad av forskarens tolkning, vilket kan leda till bias. Denscombe varnar för att forskarens egna värderingar och antaganden kan påverka både insamling och analys av data. Därför krävs särskild uppmärksamhet på forskningsetiska reflektioner. *Svårigheter i analys och rapportering* Enligt Denscombe är det en utmaning att strukturera och analysera

kvalitativa data på ett systematiskt och trovärdigt sätt. Att sammanfatta öppna svar och intervjuer till tydliga resultat kräver rigorösa och transparenta processer för att säkerställa trovärdighet. Sammanfattningsvis erbjuder kvalitativa metoder, och särskilt öppna enkäter och djupintervjuer, möjligheten att få en rik, nyanserad och kontextförankrad förståelse för forskningsämnet. Samtidigt måste forskaren noggrant överväga utmaningarna kring generaliserbarhet, resursåtgång och subjektivitet. Som Denscombe (2021) framhåller, är valet av metod alltid en balansgång mellan att maximera styrkor och hantera svagheter i relation till syftet med forskningen.

Valet av en teoretisk fallstudie som forskningsstrategi motiveras av att fenomenet – datadriven avfallshantering i smarta städer – är kontextberoende och ännu under utveckling. Enligt Yin (2018) är fallstudier särskilt lämpade när forskaren söker svar på hur och varför ett fenomen uppträder inom ett specifikt sammanhang, och där flera datakällor kan användas för att fånga komplexiteten. Det avgränsade fallet i denna studie utgörs av *en tänkt tillämpning av smart avfallshantering i Göteborgs stad*, vilket ger en tydlig kontext och en realistisk utgångspunkt för reflektion. Studiens explorativa ansats innebär att syftet inte är att testa en hypotes utan att utforska ett ämnesområde som delvis saknar tidigare empirisk forskning. Denscombe (2021) menar att explorativ forskning lämpar sig väl när forskaren söker generera idéer, identifiera mönster och utveckla en initial förståelse av nya eller komplexa företeelser – särskilt sådana som är etiskt laddade eller teknologiskt framväxande.

Två metoder, tre om man ser spekulativ design som en egen metod i stället för en utökning av semistrukturerade intervjuer, används för att besvara forskningsfrågorna. Den kvalitativa enkäten med öppna frågor riktade till både privatpersoner och småföretagare ger en bred bild av hur olika aktörer förstår, värderar och förhåller sig till datainsamling i avfallssystem.
Semistrukturerade intervjuer utfördes sedan med ett urval respondenter som frivilligt anmält sig via enkäten. Intervjuerna syftade till att fördjupa resonemangen kring nytta, risk, kontroll och tillit i relation till datahantering. I samband med intervjuerna testades även att i samband med intervjuerna diskutera Spekulativ design i form av framtidsscenarier som presenteras i intervjuerna. Dessa fungerar som kognitiva stimuli och används för att uppmuntra deltagarna att reflektera kring tänkbara framtida konsekvenser, dilemman och värdekonflikter kopplade till smarta datasystem. Metoden är inspirerad av Dunne och Raby (2013), som menar att spekulativ design hjälper till att synliggöra underliggande antaganden och belysa teknologins potentiella samhällspåverkan. Kombinationen av dessa metoder möjliggör datatriangulering, vilket stärker studiens validitet genom att resultaten kan belysas ur flera perspektiv (Denscombe, 2021). Att strategin har kvalitativ tyngd innebär också att forskaren fokuserar på analytisk generalisering snarare än statistisk, vilket är förenligt med fallstudier som syftar till förståelse snarare än kvantifiering (Yin, 2018). För att hantera den metodologiska komplexiteten krävs dock noggrann integrering mellan de olika delarna i analysfasen – en aspekt som beaktas i den fortsatta metodredovisningen.

2.2 Datainsamlingsmetod

Flerstegsmetoden som användes för att möjliggöra ett successivt fördjupande av insikter och är förenlig med en explorativ fallstudiestrategi (Yin, 2018).

2.2.1 Kvalitativ enkät

En webbaserad enkät distribuerades till privatpersoner och småföretagare i Göteborgsregionen via sociala medier, lokala nätverk och företagsnätverk. Enkäten bestod av öppna frågor och syftade till att fånga deltagarnas spontana tankar om datainsamling i samband med smart avfallshantering. Frågorna var utformade för att beröra teman som integritet, teknisk tillit, transparens, upplevd nytta och potentiella risker. Enkäten fungerade också som rekryteringsverktyg för de efterföljande intervjuerna.

Den kvalitativa enkäten möjliggjorde insamling av ett större antal individuella perspektiv utan att begränsa svaren till fasta alternativ. Enligt Denscombe (2021) är öppna frågor i enkäter särskilt värdefulla när syftet är att fånga nyanserade uppfattningar och när forskaren ännu inte har en färdig kategoristruktur.

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer inklusive spekulativ design

Utifrån enkätsvaren identifierades ett antal deltagare som antingen uttryckt särskilt intressanta synpunkter eller visat intresse för fortsatt medverkan. Dessa kontaktades för individuella semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes digitalt via Zoom. Intervjuerna hade en flexibel struktur med utgångspunkt i en intervjuguide, men gav utrymme för deltagarna att föra samtalet i egna riktningar.

Intervjuerna fokuserade på deltagarnas uppfattningar om datainsamlingens syfte, konsekvenser och gränser. Särskilt intresse riktades mot deltagarnas resonemang kring balansen mellan samhällsnytta och personlig integritet. Enligt Denscombe (2021) lämpar sig semistrukturerade intervjuer väl för att kombinera jämförbarhet mellan deltagare med djupgående utforskning av individuella erfarenheter.

Som en del av intervjuerna användes spekulativ design i form av ett framtidsscenarie. Denna scenario-beskrivning, inspirerade av design fiction-principer (Dunne & Raby, 2013), illustrerade potentiella användningar av personlig data i framtida smarta avfallssystem.

Deltagarna uppmanades att kommentera scenarierna, jämföra dem och reflektera över sina egna värderingar i relation till dem. Metoden användes för att stimulera kreativ och kritisk reflektion samt fånga implicita normer och föreställningar. Enligt Dunne och Raby (2013) kan spekulativ design bidra till att synliggöra dolda antaganden och ge deltagarna verktyg att formulera etiska ståndpunkter kring teknikens framtid.

Ovan datainsamling användes till att fånga upp de svarande individernas känslor och spekulationer kring trygghet och oro kopplat till AI och övervakning nu och i framtiden,

förståelse för dataskyddslagstiftningen GDPR och deras syn på avvägningen mellan samhällsnytta och privatliv.
Totalt ingick sex intervjuer i studien.

2.3 Urval

Målgruppen för både enkät och intervjuer var vuxna användare bosatta i Göteborgsområdet. Dessa valdes ut dels genom annonsering på sociala medier, dels att bli personligt kontaktade och frågade om de kunde ställa upp på att svara på en nätbaserad enkät och eventuellt en djupare intervju antingen fysiskt eller via digitalt konferensverktyg såsom Teams, Google talk eller liknande efter eget val. Detta för att om möjligt ge respondenten en chans att själv välja tid och ”plats” som passade dem. Deltagarna representerade en blandning av privatpersoner med olika boendetyper och småföretagare inom olika branscher (butik, restaurang, kontor) som därmed även hade olika möjlighet och erfarenhet av avfalls- och återvinningshantering.
Urvalet var strategiskt för att kunna jämföra olika behov och perspektiv.

2.4 Analysmetod

Det insamlade materialet analyserades genom tematisk analys, vilket är en lämplig metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster och teman i kvalitativa data (Braun & Clarke, 2006). Analysen skedde i flera steg:
Genomläsning och initial kodning av materialet: Svaren från enkäterna och intervjuerna kodades initialt utan förutbestämda kategorier. Fokus låg på att identifiera nyckelord och uttryck som återkom i materialet.
Identifiering av återkommande teman: Först genom axiell kodning där koder grupperades i större kategorier och samband mellan dem analyserades. Här började teman växa fram baserat på deltagarnas uttryckta erfarenheter och åsikter. Sedan genomfördes en selektiv kodning där materialet slutligen kondenserades till övergripande teman som bäst representerade kärnaspekterna i datamängden.
Analysen genomfördes med inspiration från Explorativ fallstudiestrategi enligt Denscombe (2021).
De tre teman som identifierades var:
Funktionalitet och användarnytta – deltagarnas uppfattningar om befintliga och eventuella framtida systems praktiska värde och användarvänlighet.
Integritetsuppfattning – känslor och attityder kopplade till personlig integritet och datainsamling.
Förståelse av GDPR och datahantering – deltagarnas kunskap och tolkningar av regler för dataskydd.

3. Teoretisk referensram

3.1 GDPR – Dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation (GDPR) (EU 2016/679) är en EU-förordning som trädde i kraft 2018 och syftar till att stärka individens kontroll över sina personuppgifter.

Förordningen gäller i hela EU och har direkt rättsverkan, vilket innebär att den är överordnad nationell lagstiftning.
GDPR definierar personuppgifter som all information som direkt eller indirekt kan knytas till en identifierbar individ, exempelvis namn, platsdata, IP-adresser eller beteendedata kopplat till en fysisk person. Inom ramen för smarta sophanteringssystem kan insamling av användarbeteende, tidpunkter för avfallshantering och platsdata falla under denna definition, särskilt när det går att koppla informationen till ett hushåll eller företag. GDPR vilar på flera grundläggande principer såsom Dataminimering där endast nödvändiga data får samlas in; transparens där användarna ska informeras tydligt; samtycke då många typer av databehandling kräver uttryckligt godkännande av användaren samt rätten att bli glömd då individen har rätt att få sina uppgifter raderade om de så önskar. Dessa principer fungerar som en juridisk lins för att analysera medborgarnas uppfattningar om insamling och lagring av data i ett hypotetiskt smart sophanteringssystem.

3.2 Teknologisk acceptansmodell (TAM)

För att förstå och beskriva hur användarna i denna studie ställer sig till teknologin i sig användes TAM (Technological Acceptance Model), en teoretisk modell som beskrevs av Fred D. Davis, Jr 1985 i sin uppsats ”A Technology Acceptance Model For Empirically Testing New End-user Information Systems: Theory And Results”. (Davies, 1985). Modellen bygger på att användarens inställning till ny teknik avgörs av två faktorer:
Upplevd nytta (Perceived Usefulness) – hur användbar tekniken upplevs vara
Upplevd användbarhet (Perceived Ease of Use) – hur enkel tekniken upplevs vara att använda. Denscombe (2021) betonar att dessa faktorer påverkas av användarens tidigare erfarenheter och förväntningar på tekniken. Han framhåller att en positiv attityd till tekniken inte enbart beror på dess funktionalitet, utan också på hur väl den integreras i användarens vardag och arbetsrutiner. Modellen har vidareutvecklats i TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000), där ytterligare aspekter som social påverkan, frivillighet och relevans för arbetet tillförts. Elvemo och Levin (2021) visar i sin studie att social påverkan och känslan av frivillighet är särskilt centrala för att förstå användarens attityd till teknik i offentlig kontext. Ju större grad av frivillighet användaren upplever, desto större är sannolikheten för en positiv attityd till systemet.
Ett annat viktigt begrepp som de lyfter fram är digitalt självförtroende, vilket påverkar hur villig en användare är att interagera med digital teknik. Särskilt äldre eller tekniskt ovana användare visade lägre grad av acceptans trots förståelse för nyttan, vilket antyder att personliga och kontextuella faktorer spelar stor roll vid teknisk implementering.
Det har även tagits fram en TAM3, som i denna modell lade till de direkta prediktorerna för upplevd användarvänlighet, vilka inkluderar datorns självförmåga, uppfattning om extern kontroll, datorångest, datorlekfullhet, upplevd njutning och objektiv användbarhet. (Marikyan, D.& Papagiannidis, S. 2025). Då detta inte var en undersökning av införande av en specifik teknologi eller applikation utan mer handlar om den generella inställningen till datainsamling och integritet och användarens inställning till detta kom enbart den grundläggande definitionen av ramverket att användas i denna studie.

3.3 Integritet

Daniel J. Solove (2006) har utvecklat ett ramverk som beskriver olika sätt på vilka integritet kan kränkas. Han menar att integritetsintrång inte bara handlar om övervakning, utan omfattar flera olika aktiviteter och delar in dessa i fyra huvudkategorier:
Informationsinsamling såsom övervakning, avlyssning eller motsvarande.
Informationsbearbetning i form av profilering, sekundäranvändning eller motsvarande
Informationsspridning av läckor, rykten eller motsvarande intrång i individens privatliv påträngande reklam, fysisk närvaro eller motsvarande. Denna modell kan tillämpas för att analysera hur användare i studien uppfattar olika funktioner i det smarta sophanterings-systemet.
Van Zoonen (2016) introducerar ett ramverk för att bedöma integritetsrisker i smarta stadssystem, där hon delar in tillämpningar i fyra zoner beroende på hur känsliga de upplevs vara av deltagarna. Den mest basala är i Zon 1 där opersonliga data med låg risk (till exempel väderdata) finns. Zon 2 innebär indirekta personuppgifter (till exempel trafikflöden kopplade till fordon). Zon 3 innehåller direkta personuppgifter med måttlig risk (såsom smarta hem-lösningar) om de sprids. Zon 4 är högriskdata och potentiellt integritetskränkande (där bland annat biometrisk övervakning ingår.)
Detta ramverk hjälper till att kategorisera funktionerna i det hypotetiska sophanterings-systemet då till exempel sensorer i sopkärl anses tillhöra zon 1 eller 2, men data om position på dessa och närliggande bostäder till dem kan tillhöra zon3 och om det krävs till exempel en inloggning för att använda sopkärlen är man inne på zon 4 beroende på hur den angivna data används och om den kan kopplas direkt eller indirekt till individ eller hushåll.

3.4 Spekulativ design

Termen spekulativ design myntades av Anthony Dunne och Fiona Raby (Vinnova, 2024). De populariserade konceptet i sin bok Speculative Everything: Design, Dreaming, and Social Dreaming (Dunne & Raby, 2024). Spekulativ design är till viss del en konstnärlig kreativ inriktning och metodik för att med bas i vad som finns och hur det fungerar samtidigt som man fritt spekulerar i framtidens lösningar utforska möjliga framtider. Att använda den för att ta fram nya lösningar på historiska, befintliga och framtida frågeställningar inom olika områden intressen har testats på olika sätt. Bland annat har man från Vinnova gett ut en studie om detta (2024). Metodiken involverar flera faser: *Upptäcka:* Analysera omvärlden och identifiera "svaga signaler" som antyder framtida förändringar. *Utforska:* Kartlägg förändringar från sociala, teknologiska, ekologiska, ekonomiska och politiska perspektiv. *Utmana:* Formulera hypoteser och framtidsscenarios och sedan *Utveckla:* Gestalta och skapa konkreta upplevelser av framtider som man sedan skall *Uppleva:* Bjud in besökare och få återkoppling på din framtidsvision. *Utvärdera:* Bygg vidare baserat på feedback och utvärdera framtidspotential.
Att arbeta med strategisk framsyn innebär att mentalt förflytta sig till en tänkbar framtid och spekulera kring hur den ser ut och vilka fördelar och utmaningar den

innebär. Ur detta perspektiv fick respondenten utveckla vad man kunde tänka sig att en Smart stad i framtiden kunde ha för processer och funktioner, vilken data som i så fall skulle kunna använda, både officiell och privat och hur man skulle ställa sig till att dela denna data i relation till den eventuella fördelen eller förtjänsten som dessa processer och funktioner kunde medföra.

3.5 AI

Artificiell intelligens (AI) avser simulering av mänsklig Intelligens i maskiner som är konstruerade för att tänka och agera som människor. Termen kan också tillämpas på vilken maskin som helst som uppvisar kognitiva funktioner som vanligtvis förknippas med det mänskliga sinnet, såsom inlärning och problemlösning. En definierande Kännetecknande för AI är dess förmåga att resonera och utföra handlingar som maximerar sannolikheten för att uppnå specifika mål. AI ger en möjlighet att förbättra livskvaliteten genom att minska behovet av ansträngande arbete och underlätta hanteringen av komplexa nätverk som involverar individer, företag, stater och nationer. Det övergripande syftet med AI ligger i linje med syftet med många verktyg och tekniker som utvecklats under årtusenden – för att förenkla förbättra beslutsprocesserna. Tillämpningar av AI inkluderar datasökning och optimering för att ge de mest relevanta resultaten. Logikkedjor för om-så-resonemang som exekverar sekvenser av kommandon baserat på givna parametrar. Mönsterdetektering för att identifiera viktiga trender inom stora datamängder för unika insikter och tillämpade probabilistiska modeller för att prognostisera framtida utfall

Städernas befolkning ökar stadigt, vilket skapar både utmaningar och möjligheter för att säkerställa en hållbar framtid med hög livskvalitet för alla invånare. Städer är komplexa miljöer som omfattar ett stort antal människor och olika infrastrukturella element såsom vägar, byggnader, fordon och offentliga utrymmen. Att effektivt hantera dessa komponenter kräver kontinuerlig övervakning och levande data. Konceptet smarta städer innebär att många sensorer samlar in data för att generera insikter och förbättra hanteringen av urbana system. Målet med smarta städer är att optimera stadens funktioner och verksamheter, främja ekonomisk tillväxt och förbättra medborgarnas livskvalitet genom användning av avancerad teknik och dataanalys.
Smart City-lösningar använder en kombination av hård- och programvarutekniker, inklusive AI, molntjänster och IoT-enheter som sensorer, för att samla in och analysera data. Dessa data kan sedan appliceras på flera områden, exempelvis inom avfallshantering som är en kritisk del av en smart stad och dess drift. I takt med urbaniseringens ökade tempo produceras mer avfall än tidigare. Avancerad AI-teknik är nödvändig för att utveckla kostnadseffektiva

lösningar för hantering av den växande mängden avfall. Under det senaste året har AI fått en framträdande roll inom avfallshantering, med både hårdvaru- och mjukvaruteknik som hjälper till att optimera processerna genom datadrivna beslut baserade på aktuella och korrekta uppgifter. AI spelar en avgörande roll i utvecklingen av mer hållbara metoder för avfallshantering. Detta inkluderar allt från dagens avfallshantering till strävan mot en framtid utan avfall enligt den cirkulära ekonomins principer. Det är också viktigt att minimera miljöpåverkan under hanteringsprocesserna, vilket kräver effektiva metoder. Hussain, I. et al. (2024) har till exempel studerat olika avfallshanteringsmodeller i IoT-aktiverade miljöer med hjälp av multiagentsimulering. AI-teknik förbättrar avfallshanteringens effektivitet och optimering genom hela processen, från insamling till bortskaffande. RFID-, GPS- och IoT-tekniker används för att samla in data och analysera information, vilket leder till lösningar baserade på noggrann analys.

Inom insamlingsfasen är ruttoptimering baserad på fyllnadsnivåsensorer avgörande. Miljoner invånare i stadsmiljöer genererar stora mängder avfall som måste samlas in effektivt. Rätt optimerade rutter sparar tid och resurser samt minskar föroreningar. Separationsprocessen, en komplex och riskabel fas, kan utföras mer effektivt och med högre precision genom användning av mekaniska enheter med sensorer och AI. Återvinningsanläggningar blir effektivare med hjälp av AI-drivna robotsorterare som använder visionssystem för att identifiera och sortera material.

Transportprocessen optimeras genom datadrivet beslutsfattande i realtid, vilket minimerar risken för miljöskador. Behandlings- och bortskaffningsprocesserna följer strikta regler och kräver transparens och noggrann rapportering. AI-baserade plattformar integrerar och övervakar dessa aktiviteter, särskilt vid hantering av medicinskt eller farligt avfall, för att säkerställa operativ excellens och effektivitet. Skillnaden mellan intelligent-ledda och integritetsstyrda maskiner är enkel: de förstnämnda är designade för att vi kan, medan de senare är designade för att vi borde. Utan förmågan att uppvisa en form av integritet skulle AI bli en kraft vars inverkan av evolutionen är omvänt proportionell mot dess nödvändiga efterlevnad av värderingar och dess avgörande hänsyn till mänsklig agens och välbefinnande. På samma sätt som det inte är ren motorkraft som ger autonomi till en bil, eller till ett flygplan, är det inte heller bara ökningen av artificiell intelligens som kommer att styra utvecklingen av AI. Detta perspektiv belyser behovet av att AI-system fungerar med tanke på balansen mellan "mänskligt mervärde" och "AI-mervärde" där synergin mellan människa och teknik omstrukturerar kärnan i vårt samhälle, samtidigt som samhällets integritet bevaras. System som är utformade med detta syfte kommer att förkroppsliga artificiell integritet och betona AI:s anpassning till människocentrerade värden. En värld som bygger på artificiell integritet skulle se väldigt annorlunda ut än idag, främst för att AI-system skulle vara utformade för att prioritera inte

bara intelligens och effektivitet, utan även värdemodeller som genom design innehåller kraven på förklarbarhet, rättvisa, värderingar, säkerhet och tillförlitlighet i synnerhet. För att systematiskt ta itu med utmaningarna med artificiell integritet kan organisationer anta ett ramverk som är strukturerat kring tre pelare: Society Values Model, AI Core Model och Human and AI Co-Intelligence Model. Var och en av dessa pelare förstärker varandra och fokuserar på olika aspekter av integritet, från AI-koncept till verklig tillämpning. Society Values Model kretsar kring de kärnvärden och integritetsledda standarder som ett AI-system förväntas upprätthålla. Denna modell kräver att organisationer börjar överväga att göra följande:

- Definiera tydligt integritetsprinciper som är i linje med mänskliga rättigheter, samhälleliga värderingar och sektorspecifika regler för att säkerställa att AI:s verksamhet alltid är ansvarsfull, rättvis och hållbar.
- Beakta bredare samhällspåverkan, såsom energiförbrukning och miljömässig hållbarhet, och säkerställa att AI-system är utformade för att fungera effektivt och med minimalt miljöavtryck, samtidigt som integritetsledda standarder upprätthålls.
- Bädda in dessa värden i AI-designen genom att införliva integritetsprinciper i AI:ns mål och beslutslogik, vilket säkerställer att systemet återspeglar och upprätthåller dessa värden i all sin verksamhet samtidigt som det optimerar sitt beteende när det gäller att prioritera värdeanpassning framför prestanda.
- Integrera mekanismer för autonom revision och självövervakning direkt i AI-systemet, vilket möjliggör utvärdering i realtid mot integritetsledda standarder och automatiserad generering av transparenta rapporter som intressenter kan få tillgång till för att bedöma efterlevnad, integritet och hållbarhet.

Det handlar om att bygga det "yttre" perspektivet av AI-systemen.

AI-kärnmodellen behandlar utformningen av inbyggda mekanismer som säkerställer säkerhet, förklarbarhet och transparens, upprätthåller systemens ansvarsskyldighet och förbättrar deras förmåga att skydda mot missbruk över tid. Viktiga komponenter kan vara:

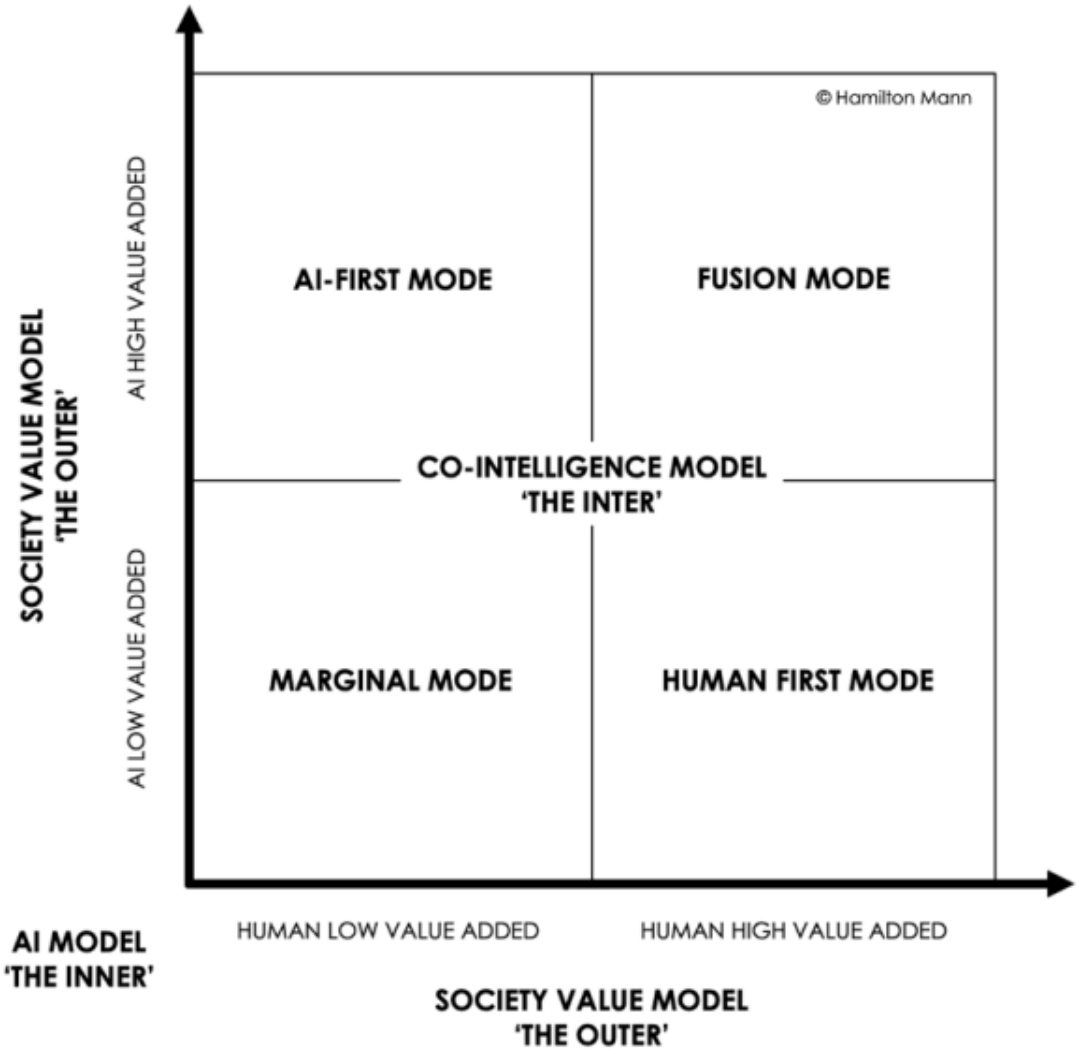
- Implementera robusta ramverk för datastyrning som inte bara säkerställer datakvalitet utan också aktivt mildrar snedvridningar och säkerställer rättvisa i alla tränings- och driftsfaser av AI-systemet.
- Utforma förklarbara och tolkningsbara AI-modeller som gör det möjligt för intressenter, både tekniska och icke-tekniska, att förstå AI:s beslutsprocess, vilket ökar förtroendet och transparensen.
- Etablera inbyggda säkerhetsmekanismer som aktivt förhindrar skadlig användning eller missbruk, t.ex. generering av osäkert innehåll, oetiska beslut eller fördomar. Dessa mekanismer bör fungera självständigt, upptäcka potentiella risker och blockera skadliga utdata i realtid.
- Skapa ramverk för adaptivt lärande där AI regelbundet tränas om och uppdateras för att ta hänsyn till nya data, ta itu med nya integritetsproblem och kontinuerligt

korrigera eventuella fördomar eller fel med avseende på värdemodellen som kan uppstå över tid.

Det handlar om att bygga det "inre" perspektivet i AI-systemen.

Human and AI Co-Intelligence Model betonar det symbiotiska förhållandet mellan människor och AI och lyfter fram behovet av att AI-system fungerar med tanke på balansen mellan "Human Value Added" och "AI Value Added", där synergin mellan människa och teknik omstrukturerar kärnan i vårt samhälles design, samtidigt som den samhälleliga integriteten bevaras.

De skulle kunna fungera med hjälp av fyra olika driftlägen:



Figur 3: Human and AI Co-Intelligence Model enligt Mann

Marginalläge: I samband med artificiell integritet avser marginalläge situationer där varken mänsklig input eller AI-inblandning tillför meningsfullt värde. Dessa är uppgifter eller

processer som har blivit föråldrade, alltför rutinmässiga eller ineffektiva till den grad att de inte längre bidrar positivt till en organisations eller samhällets mål. I det här läget handlar prioriteringen inte om att använda AI för att förbättra människors förmågor, utan om att identifiera områden där både mänsklig och AI-inblandning har blivit meningslös. En av nyckelrollerna för artificiell integritet i marginalläge är den proaktiva upptäckten av signaler som indikerar när en process eller uppgift inte längre bidrar till organisationen. Till exempel, om arbetsbelastningen i ett kundsupportsystem minskar drastiskt på grund av automatisering eller förbättrade självbetjäningsalternativ, kan AI känna igen det minskande behovet av mänskligt engagemang inom det området, vilket hjälper organisationen att vidta åtgärder för att förbereda arbetskraften för mer värdedrivet arbete.

AI-First Mode: Här är det AI:s styrka när det gäller att bearbeta stora mängder data med snabbhet och noggrannhet som har företräde framför det mänskliga bidraget. Articiell integritet skulle säkerställa att även i dessa AI-dominerade processer finns integritetsstyrda standarder som rättvisa och kulturella kontext är inbäddade. När artificiell integritet råder skulle ett AI-system som analyserar patientdata för att identifiera hälsotrender kunna förklara hur det kommer fram till sina slutsatser (t.ex. en rekommendation för tidig cancerscreening), vilket garanterar transparens. Systemet skulle också vara utformat för att undvika partiskhet – till exempel genom att se till att modellen tar hänsyn till olika populationer, vilket säkerställer att slutsatser som dras från övervägande en demografisk grupp inte leder till partisk eller opålitlig medicinsk rådgivning. Human-First-läge: Det här läget prioriterar mänsklig kognitiv och emotionell intelligens, med AI som fungerar i en stödjande roll för att hjälpa mänskligt beslutsfattande. Artificiell integritet säkerställer att AI-system här är utformade för att komplettera mänskligt omdöme utan att åsidosätta det, vilket skyddar människor från alla former av störningar i den hälsosamma funktionen av deras kognition, till exempel genom att undvika influenser som utnyttjar sårbarheter i vår hjärnas belöningssystem, vilket kan leda till beroende.

I juridiska sammanhang kan AI hjälpa domare genom att analysera tidigare rättspraxis, men bör inte ersätta en domares moraliska och etiska resonemang. AI-systemet skulle behöva säkerställa förklarbarhet genom att visa hur det kom fram till sina slutsatser samtidigt som det håller fast vid kulturella sammanhang och värderingar som tillämpas på olika sätt i olika regioner eller rättssystem, samtidigt som det säkerställs att det mänskliga inflytandet inte äventyras när det gäller de beslut som fattas. Fusion Mode: Detta är det läge där artificiell integritet innebär en synergi mellan mänsklig intelligens och AI-kapacitet, som kombinerar det bästa av två världar. I autonoma fordon som arbetar i fusionsläge skulle AI hantera ett fordons drift, såsom hastighet, navigering och undvikande av hinder, medan mänsklig tillsyn, potentiellt genom ny teknik som hjärna-datorgränssnitt (BCI) skulle erbjuda realtidsinput om komplexa etiska dilemman. Till exempel, i oundvikliga kraschsituationer kan en BCI möjliggöra direkt kommunikation mellan den mänskliga hjärnan och AI, vilket gör att etiskt beslutsfattande kan ske i realtid, genom att blanda AI:s precision med mänskligt moraliskt resonemang. Den här typen av avancerade integrationer mellan människa och maskin kommer att kräva artificiell integritet på högsta mognadsnivå. Artificiell integritet skulle säkerställa inte bara teknisk excellens utan också etisk, moralisk

och social sundhet, skydda mot potentiellt utnyttjande eller manipulation av neurala data och prioritera bevarandet av mänsklig säkerhet, autonomi och agens. Slutligen skulle system med artificiell integritet kunna fungera i varje läge, samtidigt som de övergår från ett läge till ett annat. beroende på situationen, behovet och det sammanhang där de verkar. Med tanke på marginalläget (där begränsat AI-bidrag och mänsklig intelligens krävs – tänk på det som "less is more"), AI-First-läget (där AI har företräde framför mänsklig intelligens), Human-First-läget (där mänsklig intelligens har företräde framför AI) och Fusion-läget (där en synergi mellan mänsklig intelligens och AI krävs), säkerställer modellen Human and AI Co-Intelligence att:

Mänsklig tillsyn är fortfarande central i alla kritiska beslutsprocesser, och AI tjänar till att komplettera mänsklig intelligens snarare än att ersätta den, särskilt på områden där etisk bedömning och ansvarsskyldighet är av största vikt.

- AI-användning främjar ansvarsfullt och integritetsdrivet beteende och säkerställer att dess implementering är i linje med både organisatoriska och samhälleliga värderingar, vilket främjar en miljö där AI-system bidrar positivt utan att orsaka skada.
- AI-användning etablerar kontinuerliga återkopplingsslingor mellan mänskliga insikter och AI-lärande, där dessa informerar varandras utveckling. Mänsklig feedback förbättrar AI:s integritetsdrivna intelligens, medan AI:s datadrivna insikter hjälper till att förbättra mänskligt beslutsfattande, vilket leder till ömsesidig förbättring av prestanda och integritetsledda resultat.
- AI-system kan prestera i varje läge, samtidigt som de övergår från ett läge till ett annat, beroende på situationen, behovet och det sammanhang där de fungerar.

Modellen för samintelligens mellan människor och artificiell intelligens, som förstärks av att de två tidigare modellerna fungerar sammanhängande, återspeglar de "inter" relationerna, beroendena, medlingen och samhörigheten mellan människor och AI-system. Detta är syftet med artificiell integritet. System som är utformade med detta syfte kommer att förkroppsliga artificiell integritet och betona AI:s anpassning till människocentrerade värden. Detta kräver en helhetssyn på utveckling och användning av AI, med hänsyn inte bara till AI:s kapacitet utan även dess inverkan på mänskliga och samhälleliga värden. Det handlar om att bygga AI-system som inte bara är intelligenta utan också förstår de bredare konsekvenserna av sina handlingar.

4. Empiri

4.1 Resultat och sammanfattning av enkäten

Enkäten besvarades av totalt 28 deltagare (bilaga C), varav 18 var privatpersoner och 10 småföretagare verksamma i Göteborgsområdet. Medelåldern låg i spannet 30-49 med vad man kan kalla ”normalfördelning” i spridningen.

Ålder:

- Under 18: 0 (0%)
- 18–29: 6 (21%)
- 30–49: 13 (46%)
- 50–64: 7 (25%)
- 65+: 2 (7%)

I fråga om kännedom och inställning till smart teknik svarade en majoritet (89%) att de har någon eller mer kännedom om smart teknik och mer än hälften (57%) ganska eller mycket väl. På frågan om vad en smart stad betyder för respondenterna kom svaren AI styrt, intelligent, uppkopplade enheter, digitalisering och lärande system upp som mest nämnda definitioner,

Hur väl känner du till begreppet smart stad?

- Mycket väl: 5 (18%)
- Ganska väl: 11 (39%)
- Något: 9 (32%)
- Inte alls: 3 (11%)

Även flertalet av de svarande (75%) ställde sig ”mycket” eller ”något” positiva till att införa smarta funktioner enligt deras definitioner. 18% neutrala och enbart 2 stycken (7%) negativa till smarta funktioner i avfallshanteringen.

Syn på smart teknik för avfallshantering i Göteborg:

- Mycket positiv: 9 (32%)

- Något positiv: 12 (43%)
- Neutral: 5 (18%)
- Något negativ: 2 (7%)
- Mycket negativ: 0 (0%)

På frågan om fördelar med smarta städer där flera svar var möjliga svarade respondenterna att den största fördelen är ” Förbättrade offentliga tjänster: 23 (82%)**” samt ”** Miljömässig hållbarhet: 20 (71%). ”Ökad säkerhet och trygghet: 16 (57%), Ekonomisk tillväxt: 11 (39%) och Annat: 3 (10%) där man angav energibesparing och minskat svinn) som fördelar. Farhågorna däremot toppades av ”Integritet/datasäkerhet: 21 (75%) och ”Höga kostnader” 15 (54%) och ”Ojämlik tillgång: 13 (46%)” samt Teknikberoende: 10 (36%). Under ”Annat” där övervakning, minskat personligt inflytande angavs var det 2 (7%) som angav. På frågan om vilken data man

9. Syn på datainsamling:

Typ av data	**Ja**	**Nej**	**Osäker**
Vikt och volym på avfall	23	2	3
Tidpunkt för tömning	20	3	5
Plats där avfallet genereras	13	9	6
Typ av avfall	21	2	5
Koppling till hushåll/företags ”identitet”.	9	13	6

Sektion 4: Personlig integritet och säkerhet

10. Hur viktigt är anonymitet i databehandlingen?

- Inte viktigt: 1 (4%)
- Ganska viktigt: 5 (18%)
- Mycket viktigt: 12 (43%)
- Avgörande: 10 (36%)

11. Oro för integritetsrisker:

Risk	Inte orolig	Lite orolig	Ganska orolig	Mycket orolig
Uppgifter kan läcka till tredje part	2	6	12	8
Systemet hackas	1	5	14	8
Används i andra syften	3	7	11	7
Identitet kan kopplas till data	4	6	10	8

12. Tillit till Göteborgs Stad kring persondata:

- Hög tillit: 6 (21%)
- Viss tillit: 12 (43%)
- Låg tillit: 5 (18%)
- Ingen tillit: 3 (11%)
- Vet ej: 2 (7%)

Sektion 5: Kontroll och transparens

13. Ska du kunna:

Kontrollmöjlighet	Ja	Nej	Vet ej
Välja bort datainsamling	19	5	4
Se exakt vilken data som samlas in	26	1	1
Styra hur länge data lagras	22	3	3

Kontrollmöjlighet	Ja	Nej	Vet ej
Få information om syftet	27	0	1

14. Vad ökar tryggheten? (flera svar möjliga):

- Tydlig information: 25 (89%)
- Samtycke/avstå: 22 (79%)
- Oberoende granskning: 17 (61%)
- Anonymisering: 20 (71%)
- GDPR-säkring: 21 (75%)
- Annat: 2 (lokalt inflytande, utbildning)

15. Tillit till rättvis implementering av teknik (skala 1–5):

- Genomsnitt: **3,3**
- Fördelningen visar en relativt balanserad syn med viss övervikt åt det positiva:

Svarsalternativ	Antal
1 – Instämmer inte alls	2
2	4
3	10
4	8
5 – Instämmer helt	4

16. Viktigt med medborgardeltagande i beslut (skala 1–5):

- Genomsnitt: **4,1**
- Svaren visar en tydlig majoritet för att detta anses viktigt till mycket viktigt:

Svarsalternativ	Antal

1 – Inte viktigt	1
2	2
3	5
4	9
5 – Mycket viktigt	11

17. Villighet att delta i offentliga samråd:

Exempel från fritextsvar:

- "Ja, om det påverkar mig direkt"
- "Kanske, men det måste vara enkelt"
- "Nej, jag har inte tid"

Sektion 6: Framtid och acceptans

18. Stöd för optimerad avfallshantering vid miljövinster:

- Ja: 20 (71%)
- Nej: 2 (7%)
- Kanske: 5 (18%)
- Vet ej: 1 (4%)

19. Villighet att ta emot personliga sorteringsråd:

- Ja: 18 (64%)
- Nej: 4 (14%)
- Kanske: 6 (21%)

Sektion 7: Öppna frågor (sammanfattning)

20. Tankar om datainsamling/integritet:

- Oro: övervakning, feltolkning av data, kommersiellt missbruk
- Förslag: lokal kontroll, anonymisering, öppenhet

21. Förväntade effekter av smarta städer på 10 års sikt:

- Effektiv transport, renare stadsmiljö, ökad digital klyfta, minskat energibehov

22. Förslag på egna initiativ:

- Smart återvinningssystem med feedback till användaren
- App för avfallsminskning
- Sensorstyrd belysning för trygghet
- Boendedialog via digital plattform

4.2 Resultat och sammanfattning av kompletterande intervju och diskussion baserad på spekulativ design.

För att fördjupa förståelsen av enkätsvaren genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. Under dessa intervjuer användes förutom frågor om att vidareutveckla svaren från enkäten också en möjlighet att diskutera en framtida avfallshantering utifrån en spekulativ design. Tre av dessa intervjuer genomfördes med privatpersoner och tre med småföretagare. Förhoppningen för att skapa en mer representativ studie var att fler intervjuer skulle kunna genomföras men då ett mindre antal användare anmälde sig / godkände en djupare intervju kan resultatet mer räknas som explorativ undersökande än en komplett deskriptiv studie.

Framtidsscenario Göteborg år 2035: I det föreställda scenariot har Göteborg infört ett avancerat AI-drivet sophanteringssystem. Systemet bygger på sensorteknologi i sopkärl som registrerar vikt, innehåll och tidpunkt för avfallsdeponering. Varje hushåll är kopplat till ett gemensamt avfalls-ID, och varje person har ett eget ID vilket möjliggör generell-, hushålls- och individualiserad statistik. Inget ID har personliga uppgifter registrerade utan bara ett anonymt ID som är kopplat till ett likaledes anonymt grupp/hushålls-ID. Detta för att både ge en grund för analys av flöden och behov av avfallshantering, men även kan användas för en incitamentsbaserad sortering och dynamiska avgifter baserat på detta. All data överförs i realtid till stadens centrala miljöplattform.

Spekulativa prototyper: Två spekulativa prototyper utvecklades för att visualisera systemets funktioner och konsekvenser:

1. **Avfalls-ID**: Ett fysiskt kort, app eller NFC-chip som identifierar användaren vid varje avfallsdeponering.
2. **"Avfallsappen 2035"**: En digital applikation som visar avfallsstatistik, återvinningsgrad och belöningssystem.

Workshop och resultat: Ett fiktivt medborgardeltagande genomfördes i form av en workshop där den enskilde deltagaren interagerade med de spekulativa prototyperna och diskuterade upplevelsen med intervjuledaren. Man tog även upp Ytterligare spekulationer som en diskussionspunkt för att tillåta användaren att reflektera och vidareutveckla ovan prototyper och deras användning samt begränsningar eller utökningar samt reflekterade över nytta jämfört med hot eller begränsningar kring diskussionen om integritet. Resultaten visar följande:

- **Funktionell nytta**: Många deltagare uppskattade möjligheten till återkoppling på sitt avfallsbeteende, vilket upplevdes som motivationshöjande. Man hade även förslag till ytterligare funktioner för att motivera användarna att avfallshantera effektivare genom att belöna de som ökade mängden rätt sorterat material respektive minskade det som inte går att på något sätt återvinna eller använda på annat sätt. Även hanteringen av det man köper respektive slänger och återvinner föreslogs som ett sätt att övervaka användarna men man såg givetvis problem med hur det kunde hanteras utan ytterligare relativt kraftig övervakning och därmed integritetskränkning.
- **Dataintegritet**: Oro väcktes över personkopplad datainsamling. Flera uttryckte tveksamhet kring vem som skulle ha tillgång till datan och hur den skulle kunna användas av tredje part som antingen kommer över den enligt regler och bestämmelser men även utan kontroll eller till och med olagligt.
- **Ytterligare spekulationer:** Utöver det fick även användaren själv föreslå egen funktionalitet som kunde införas i ovanstående eller separat implementation av sophanteringssystem.
- **Etisk reflektion**: Diskussionen visade att upplevd nytta inte nödvändigtvis väger upp känslan av övervakning. Flera efterlyste större transparens samt möjlighet till anonymitet i systemet.

4.3 Sammanfattning av empirin

Empirin visar att det finns en tydlig ambivalens bland medborgarna. Många ser nyttan med smart teknik, men oroar sig för brist på kontroll, brist på transparens och risk för övervakning. Det råder också viss osäkerhet kring hur GDPR tillämpas i praktiken. Studien bekräftar behovet av att involvera medborgarna i utvecklingen av sådana system – inte bara som användare, utan som medskapare.

5. Analys

5.1 Datainsamlings- och analysprocess

Mer specifikt används icke-sannolikhetsurval i detta dokument. Urvalsprocessen kräver att forskaren fattar subjektiva beslut eller tillämpar personligt omdöme vid en viss tidpunkt. Även om ämnet för denna studie är nära relaterat till alla, eftersom integritet och hälsa är frågor som delas av alla, bör deltagarna ha en grundläggande förståelse för integritetsskydd och viss erfarenhet av att använda smarta hälso- och sjukvårdstjänster för att vara berättigade till intervjun. Detta säkerställer att de inte är helt obekanta med de viktigaste begreppen som ingår i denna studie. Därför har inte sannolikhetsurval som bygger på slumpmässigt urval använts (Saunders et al., 2019). När det gäller icke-sannolikhetsurvalstekniker använder sig denna studie av målinriktat urval. I ett målinriktat urval väljs deltagarna medvetet ut på grund av deras relevans för forskningsfrågan, samt den kunskap de tillhandahåller om ämnet (Bryman, 2016). Med tanke på den utbredda betydelsen av integritet och hälso- och sjukvård för vanliga människor, fokuserar denna studie på individer i åldern över 18 år som bor i Göteborgs stad som har tidigare erfarenhet och behov av avfallshantering i vardegen och en grundläggande förståelse för integritetsskydd.

5.2 GDPR i praktiken – mellan förståelse och osäkerhet

Ett genomgående tema i empirin är osäkerheten kring vad som faktiskt räknas som personuppgifter och hur dessa skyddas enligt GDPR. Vissa deltagare kunde formulera konkreta rättigheter, såsom rätten att bli glömd eller vikten av samtycke, medan andra endast hade en vag förståelse.

Detta tyder på ett glapp mellan juridisk intention och medborgarnas faktiska uppfattning, vilket kan påverka tilliten till framtida tekniska lösningar. GDPR:s krav på transparens och informerat samtycke blir därmed inte bara en juridisk fråga, utan också en kommunikativ och pedagogisk utmaning för kommuner.

"Det borde vara valfritt [...] som med cookies", sa en deltagare – vilket direkt speglar GDPR:s princip om frivillighet.

5.3 Integritetsintrång enligt Solove – mer än övervakning

Soloves ramverk är särskilt användbart för att förstå nyanserna i deltagarnas oro. Många svar antyder rädsla för:
Informationsinsamling (t.ex. sensorer som loggar tömningstid)
Informationsbearbetning (t.ex. att data analyseras och profileras)

Informationsspridning (t.ex. oro för vem som kan få tillgång)

Dessa inslag uppfattas som potentiellt integritetskränkande även utan direkt identifiering, vilket visar att upplevd integritetsrisk ofta går bortom den tekniska definitionen av personuppgift.
"Det börjar likna Storebror ser dig – fast med soppåsar", illustrerar hur datainsamling kan upplevas som ett intrång i privatlivet även om avsikten är effektivisering.

5.4 TAM – acceptans kräver upplevd nytta och kontroll

Teknologisk Acceptansmodell (TAM) hjälper till att förstå varför vissa deltagare accepterar tekniken trots oro. De som var positiva betonade ofta den upplevda nyttan, som till exempel miljövinster, smidighet eller kontroll över avfall.
Däremot blev upplevd kontroll en viktig tröskel för användbarhet: om användaren känner att systemet är påtvingat eller otydligt, sjunker acceptansen.
"Jag vill kunna välja hur mycket data jag delar", uttrycker ett behov av kontroll snarare än teknisk skepticism.
Detta visar att funktioner som upplevs som enkla och frivilliga har större chans att accepteras – i linje med TAM:s logik.

5.5 Integritetszoner enligt van Zoonen – gråzonen mellan 2 och 3

När funktionerna i sophanteringssystemet placeras i van Zoonens integritetszoner hamnar många i en gråzon mellan zon 2 och 3:
- Sensorer i kärl → zon 2 (indirekt data)
- Individuellt kopplad återvinning → zon 3 (direkt personkopplad data)

Detta stämmer väl med deltagarnas upplevelser – där tekniken ofta accepteras så länge datan är aggregerad eller anonymiserad, men upplevs som integritetskränkande vid personlig spårbarhet.
"Det räcker att det är på hushållsnivå", uttrycker en önskan om att sänka zon-nivån från 3 till 2.

5.6 Sammanvägd analys

Sammantaget visar analysen att funktioner med tydlig nytta har hög acceptans, enligt TAM. Men acceptansen begränsas av upplevelsen av integritetsrisk, enligt Solove och risken för negativa reaktioner ökar om systemet uppfattas tillhöra zon 3 eller 4 i van Zoonens integritetsskala. Brist på förståelse för GDPR minskar förtroendet – vilket tyder på ett behov av kommunal kommunikationsstrategi
Det krävs alltså balans mellan teknikens potential och användarens integritetskänsla, och att detta tydligt kommuniceras inom ramen för GDPR.

6. Diskussion och slutsats

6.1 Diskussion

Resultaten visar att det finns en övervägande positiv syn på funktionaliteten i smarta avfallssystem. Samtidigt identifierades två centrala utmaningar: Dels att det finns en oro för personlig integritet, särskilt bland privatpersoner, och en låg konkret förståelse av GDPR och datahantering. Dessa faktorer behöver hanteras tydligt vid en framtida implementering för att säkerställa användarna Trots att kombinationen av enkät och fördjupade intervjuer med inslag av Spekulativ design med dess möjligheter att fritt spekulera kring och utforma sina egna framtidsscenarion gav ett rikt och mångfacetterat datamaterial, finns det flera metodologiska begränsningar som bör beaktas. *Urvalets storlek och representativitet***:** Med totalt 28 enkätrespondenter och 6 intervjupersoner är urvalet relativt litet, vilket begränsar generaliserbarheten av resultaten. Studien syftar visserligen inte till statistisk generalisering utan till att fånga variation i erfarenheter, men ett större och mer diversifierat urval hade kunnat ge en ännu bredare förståelse, särskilt avseende olika åldersgrupper och socioekonomiska bakgrunder. *Möjlig bias i urvalet:* Eftersom deltagarna rekryterades genom målstyrt urval kan det finnas en risk för självselektion, där personer med starkare åsikter kring teknik och integritet är överrepresenterade. Detta kan ha påverkat både enkät- och intervjusvaren i riktning mot antingen större entusiasm eller större oro än vad som är normalt i befolkningen i stort. *Beroende av deltagarnas förståelse:* Ett annat metodologiskt problem var att deltagarnas relativt begränsade förståelse för GDPR och datasäkerhet kan ha påverkat svarens kvalitet. Många deltagare uttryckte en osäkerhet kring vad som gäller, vilket innebär att vissa svar kanske speglar missuppfattningar snarare än faktiska attityder till hur data behandlas. *Användarfall och forskarens roll:* Även om användandet av användarfall strävar efter finns det alltid en risk att forskarens egna tolkningar påverkar vilka teman som identifieras och hur de sammanställs. Att använda flera analytiker för kodning och tematisering hade kunnat minska denna risk och stärka validiteten. *Spekulativ design:* Spekulativ design som metod visade sig vara en effektiv väg för att belysa medborgarnas värderingar och farhågor inför framtidens smarta avfallssystem. Genom att utgå från fiktiva men plausibla scenarier kunde viktiga insikter genereras om balansen mellan teknisk funktionalitet och personlig integritet. I en framtida implementering i Göteborg rekommenderas därför att designprocessen inbegriper medborgardialog och etiska överväganden i ett tidigt skede. Att provocera åskådaren för att väcka känslor är viktigt inom kritisk och spekulativ design. En design får inte vara för bekant då kommer ingen reagera eller komma ihåg den i en större social kontext. Man bör heller inte använda känsliga ämnen såsom sex och död eftersom det kan leda till chock och motvilja utan en väl vald kontext, annars leder inte din design till reflexion. En spekulativ design ska då vara komplex och motsägelsefull: provocerande men ändå familjär (Auger, 2013). En bra kritisk design ger ett alternativ till hur något är. Det är avståndet mellan verkligheten idag och en annan version av verkligheten som refereras i en kritisk design som ger plats för diskussion. Inom kritisk design så betyder inte "kritisk" att det måste vara ett negativt synsätt, en kritisk design ska visa vad som kan bli men på samma gång ge alternativ som visar svagheter i dagens norm. Kritisk design handlar om ett kritiskt synsätt där du inte tar saker för givet, är skeptisk och alltid ifrågasätter vad som är

gjort (Dunne & Raby, 2024). Kritisk design är i grunden positiv och idealistisk då den förutsätter att förändring är möjlig, att saker kan förbättras. Vägen dit är bara annorlunda; det handlar om en intellektuell resa baserad på att utmana och ändra värderingar, idéer och tro (Dunne & Raby, 2024). *Tids- och resursbegränsningar:*
På grund av begränsad tillgång till tid och resurser genomfördes endast en omgång av kodning och analys. En mer omfattande, iterativ analysprocess med till exempel medlemskontroll (member checking) där deltagare ges möjlighet att bekräfta eller kommentera forskarens tolkningar, hade kunnat öka studiens trovärdighet.

Studien visar att användare i Göteborg är generellt öppna för teknik inom avfallshantering, så länge den upplevs som meningsfull, enkel att använda och inte inkräktar på den personliga integriteten. Detta bekräftar vad tidigare forskning visat om förutsättningarna för teknologisk acceptans i smarta städer (Davis, 1989; Shah, 2024). Den mest återkommande oron rörde bristen på tydlig information om vad som samlas in, hur det används och av vem. Här finns en tydlig koppling till GDPR:s krav på transparens och samtycke (Göteborg Stad, 2024a). Flera deltagare uttryckte en vilja att själva kunna styra datadelning, vilket också stöds av van Zoonens zonmodell – ju närmare data upplevs vara individen, desto större behov av kontroll (van Zoonen, 2016).
Soloves ramverk visar att även relativt lågintensiv datainsamling kan upplevas som kränkande om den är personlig eller dold. Detta stämmer väl överens med resultat från Spalxchiero & Gomes (2023), där människocentrerad design lyfts fram som nyckel till inkludering och acceptans.
Det intressanta här är inte bara om data samlas in – utan hur och varför. En teknik som känns påtvingad riskerar att skapa motstånd, även om den är miljömässigt hållbar.
Flera källor (Gustafsson et al., 2018; Umeå Kommun & RISE, 2024) betonar vikten av delaktighet och samskapande när nya tekniska system införs. Detta bekräftas av deltagarnas önskemål om att få välja, förstå och påverka. Det pekar på behovet av att utveckla sociotekniska system snarare än enbart tekniska lösningar.

6.2 Slutsatser

Studien drar följande huvudsakliga slutsatser:
Användare värdesätter funktionella och miljövänliga lösningar, men bara om de upplever att deras integritet respekteras. För integriteten är upplevelsen av kontroll avgörande då även tekniskt anonyma data kan uppfattas som integritetskränkande om den känns påträngande eller obegriplig. Tydlig och transparent kommunikation är centralt för att skapa tillit och följa GDPR. Kommuner bör involvera användare i utvecklingen av smarta lösningar, både ur teknisk och etisk synvinkel.

6.3 Rekommendationer

Baserat på de slutsatser som dragits i studien kan författaren lägga fram ett antal rekommendationer för inriktning och utformning av eventuella smarta funktioner som kan diskuteras och eventuellt införas baserat på vad deltagarna föreslagit men också baserat på deras åsikter om integritet och befarad gränsdragning både på personligt plan och inom lagliga begränsningar. En framgångsrik implementering av smarta avfallssystem kräver

transparens, medborgardialog och tekniska lösningar där integritetsskydd är inbyggt från början. Endast genom att aktivt adressera integritetsfrågor kan systemen vinna medborgarnas förtroende och bidra till långsiktig hållbarhet. Framtida planerade införanden av avfallshantering bör involvera användarna från första steget, man bör se till att alla får en röst i det som skall göras alternativt har en chans att distansera sig som individ från den gemensamma datainsamlingen men samtidigt uppmuntras att delta genom olika incitament snarare än att man på olika sätt åsidosätter användare eller straffar dem om de inte vill delta eller inte kan förstå eller följa uppställda regler och mål.

6.4 Förslag till framtida forskning

Det finns en stor utvecklingspotential för teknik i den ”smarta staden” och även i framtiden. Reichental (2025) beskriver och arbetar med att inte bara utveckla våra städer till Smarta städer utan även ”cognitive cities”, när AI, tillsammans med annan relaterad framväxande teknik, skapar en mer intelligent, lyhörd och anpassningsbar stadsupplevelse. Städer som inte enbart samlar in data och sammanställer för att rapportera eller stödja i utvecklingen av smarta lösningar utan även för självlärande funktioner som anpassar sig själva efter ytterligare data, men det är en framtida vision. Huczok, Z. Meige, A. Eagar, R., (2025) beskriver vad de kallar ”Physical AI” det fysiska AI, som ett nästa steg där AI och IoT inte bara samlar in information via olika enheter utan även med hjälp av styrning av dessa fysiska enheter kan påverka och ändra processer och funktioner att anpassa den fysiska världen efter det som samlats in och virtuellt analyserats. Utöver det kan man bygga ut den initialt utforskande undersökningen med studier genom att involvera ett större antal användare och även användare som testar nya funktioner i pilotprojekt, att genomföra dessa studier i andra kommuner och städer för att utröna eventuella skillnader i önskade funktioner, insamlade officiella data och/eller acceptansen för att dela med sig av kompletterande privata dats.

En annan vinkling är att utforska den tekniska mognaden baserat på faktorer som ålder, kön eller utbildning. Är det lättare att få unga med mobiler att dela data än äldre? Vad finns det för verktyg och hjälpmedel som kan förenkla införandet av den smarta staden och dess funktioner? T ex röststyrning av hjälpfunktioner, mobilappar, responsiva AI-funktioner som ”lär” sig samtidigt som den arbetar och antingen föreslår ändringar eller själv anpassar sig efter sin ”ägares” behov och användning baserat på de mål man vill nå i samhället?

Och naturligtvis teknikutveckling med inbyggda integritetsskydd (”privacy by design”) om man kan öka acceptansen för att lämna ifrån sig sin privata data om man kan försäkras om att det enbart används för att gynna vad den används till.

Ett framtida område är även att se över förtjänsten för användaren att dra nytta av att veta vilken typ av och hur mycket avfall man skapar och sälja både den informationen och själva avfallet. Elektronik är en värdefull källa liksom kompost.

Referenser

AI Sweden. Sveriges nationella centrum för tillämpad AI. https://www.ai.se/sv. [visad 20250618]

Auger, J. (2013). *Speculative design: crafting the speculation*. Digital Creativity, 24(1), 11–35. https://doi.org/10.1080/14626268.2013.767276

Borglund, T., et al. (2021), *CSR och hållbart företagande*, 3:e upplagan. Stockholm: Sanoma Utbildning.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. Qualitative Research in Psychology, 3(2), s. 77–101.

Bryman, A. (2011). *Samhällsvetenskapliga metoder*. 2:a upplagan. Malmö: Liber.

Bryman, A.. (2016) *Social Research Methods.* 5th ed., Oxford University Press, 2016.

Citiverse | Shaping Europe's digital future. (2025). https://digital-strategy.ec.europa.eu/sv/factpages/citiverse, [visad 20250801]

Davis, F.D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, 13(3). s. 319–340. https://www.jstor.org/stable/249008?origin=crossref

Denscombe, M. (2021) *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects*. 7th ed. Open University Press.

Dunne, A. & Raby, F. (2024). *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming* The MIT Press.

Edic - Europeiska digitala infrastrukturkonsortier, https://www.digg.se/analys-och-uppfoljning/publikationer/publikationer/2024-12-19-europeiska-digitala-infrastrukturkonsortier-edic, [visad 20250801]

Edvinsson, L. & Dragonetti, N.C. (1998). *Intellectual Capital*. New York: New York University Press.

Elvemo, J. & Levin, K. (2021). *Digital Acceptans: En kvalitativ studie om teknikacceptans och upplevd trygghet vid digital identifiering*.

Europeiska Unionen. (2024) *Achievements of the von der Leyen Commission - The European Green Deal.* https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/879954/3%20European%20Green%20Deal.pdf [visad 20250913]

Gerring, J. (2017) *Case Study Research: Principles and Practices.* 2nd ed. Cambridge University Press.

Gustafsson, S., Hedström, H. & Vasilev, D. (2018). *Lokal implementering av Agenda 2030 och globala målen – en kort översikt av regioners och kommuners erfarenheter, möjligheter och utmaningar*. Linköpings universitet: Avdelningen för industriell miljöteknik.

Göteborg Stad. (2024a) *Behandling av personuppgifter*. https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/beslut-och-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter [visad 20240310].

Göteborg Stad. (2024b) *Göteborg – en av 100 klimatneutrala och smarta städer i Europa*. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/miljo-och-klimat-goteborg/tillsammans-for-miljon/goteborg--en-av-100-klimatneutrala-och-smarta-stader-i-europa [visad 20250226].

Haenlein, M., Kaplan, A. *A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence.* California Management Review, 61/4 (2019): 5-14. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0008125619864925 [visad 20250618]

Huczok, Z. Meige, A. Eagar, R., (2025) "*Physical AI; the next AI wave?*". Viewpoint 2025. Blue Shift. Arthur D. Little. https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/physical-ai [visad 20250906]

Hussain, I., et al. (2024). *Smart city solutions: Comparative analysis of waste management models in IoT-enabled environments using multiagent simulation*. Sustainable Cities and Society. 103, 105247. DOI:10.1016/j.scs.2024.105247.

IMD World Competitiveness Center. (2025) *IMD Smart City 2025 Report*.pdf. https://imd.widen.net/s/psdrsvpbk7/imd_smart_city_2025_report

Integritetsskyddsmyndigheten. https://www.imy.se/. [visad 20250618]

Ismagilova, E., et al. (2019). *International Journal of Information Management Smart cities: Advances in research — An information systems perspective*. International Journal of Information Management. 47(December 2018). 88–100.

Kumar, S. & Singh, D. (2024). *Smart Cities Waste Minimization, Remanufacturing, Reuse, and Recycling Solutions Using IoT and ML*. 2024 International Conference on Computing, Power, and Communication Technologies (IC2PCT).

Kosmyna, N. och Hauptmann, E. (2025). " *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*", https://www.brainonllm.com/ [visad 20250907]

Lindley, J. & Coulton, P. (2015). *Back to the future: 10 years of design fiction*. Proceedings of the 2015 British HCI Conference, 210–211. https://doi.org/10.1145/2783446.2783592

Lovallo, D. & Kahneman, D. (2003). *Delusions of Success: How Optimism Undermines Executives Decisions*. Harvard Business Review, (July), s. 56.

Mann, H. (2025). *Artificial Integrity Over Intelligence Is The New AI Frontier*. California Management Review, 67/3 (2025): 5-14. https://cmr.berkeley.edu/2025/05/artificial-integrity-over-intelligence-is-the-new-ai-frontier/ [visad 20250618]

Marikyan, D.& Papagiannidis, S. (2025) Technology Acceptance Model: A review. In S. Papagiannidis (Ed), TheoryHub Book. Available at https://open.ncl.ac.uk / ISBN: 9781739604400

Markussen, T. (2017), *The disruptive aesthetics of design activism: Enacting design between art and politics*. Design Issues, 33(1), 5–17, https://doi.org/10.1162/DESI_a_00420

Mohamed Abdi, A. (2020). *The Swedish government agencies and the 2030 Agenda, in between hope and despair*.

NetZeroCities, https://netzerocities.eu/ [visad 20250801]

Nord, J. & Wåhlberg, G. (2019). *Samhällsutmaningarnas lösning stavas Smart stad; hur påverkas den personliga integriteten?*. Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Masteruppsats, 30 hp, Masterprogrammet IT och Management, LIU-IEI-FIL-A--19/03200--SE

Persson, C. & Persson, T. (2020). *Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle*. 4:e upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Regeringskansliet (2024a). *Agenda 2030 för hållbar utveckling*. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ [visad 20250222].

Regeringskansliet (2024b). *Agenda 2030 | Mål 11 | Hållbara städer och samhällen*. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/ [visad 20250222].

Reichental, J. (2025) *Cognitive Cities Are Rising To Define Our Urban Future.* Forbes. Cognitive Cities Are Rising To Define Our Urban Future [visad 20250610]

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019) *Research Methods for Business Students.* 8th ed. Pearson Education Limited.

ScienceDirect. (2024). *Waste Management - an overview*. ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management [visad 20250222].

Sense. Building Smart, Connected Citizens with SENSE. https://senseverse.eu/?eg_sub=2f1764850b&eg_cam=cef8693f925b6073ab4ad35bafb513ee&eg_list=7 [visad 20250604]

Shah, K.B. (2024) *Advancing smart city sustainability with Internet of Things and artificial intelligence aided low-cost digital twin systems for waste management.* DOI: 10.1007/s00542-024-05827-4 [visad 20250223].

Smart City Index. Smart City Index 2025 - IMD business school for management and leadership courses

Silverman, D. (2016) *Doing Qualitative Research.* 4th ed.. SAGE Publications.

Solove, D.J. (2006) *A Taxonomy of Privacy*. University of Pennsylvania Law Review, 154(3), s. 477–560.

Spalxchiero, G. & Crespi Gomes, K. (2023). *A bottom-up approach to sustainable and inclusive urban food and waste management systems development: human-centered smart city projects*. Regional Studies and Local Development, (Nov. 2023). DOI: 10.14658/pupj-rsld-2023-4-10 [visad 20250223].

UN (2024). *Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ [visad 20250215].

UNEP. (2024). *World must move beyond waste era and turn rubbish into resource: UN Report*. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-must-move-beyond-waste-era-and-turn-rubbish-resource-un-report [visad 20250215].

Umeå Kommun & RISE. (2024). *Leda omställning tillsammans – En praktisk guide för hållbart samarbete*. https://www.umea.se/4.cfe8cf1192b3eb72211df19.html [visad 20250222].

Van Zoonen, L. (2016). *Privacy concerns in smart cities*. Government Information Quarterly. 33(3), s. 472–480.

Viable Cities. (2024) *EUs Mission Label till tre svenska städer*. https://viablecities.se/eu-mission-label-gavle-goteborg-umea/ [visad 20250222].

Vinnova. (2024). *Vad är spekulativ design?*. https://www.vinnova.se/m/framtidsomraden/framtidsprototyper/spekulativ-design/ [visad 20250220].

Vårt Göteborg. (2025). *"3300 fastighetsägare får brev om sortering av förpackningar".* https://vartgoteborg.se/p/3300-fastighetsagare-far-brev-om-sortering-av-forpackningar. [publicerat 20250826]

Vårt Göteborg. (2025). *Tufft att nå Göteborgs miljömål men det finns hopp.* https://vartgoteborg.se/p/tufft-att-na-goteborgs-miljomal-men-det-finns-hopp/?mtm_campaign=nyhetsbrev-dag. [publicerat 20250827]

Wangel, J. (2011). *Exploring Social Structures and Agency in Backcasting Studies for Sustainable Development.* Technological Forecasting and Social Change Volume 78, Issue 5, June 2011, Pages 872-882. [visad 2025-06-04]

Williamson, O.E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. New York: Free Press.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Sage Publications, Thousand Oaks.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. London: Profile Books.

Bilaga A: Formulär för informerat samtycke

INFORMERAT SAMTYCKE - Enkät

Titel på projektet: Göteborg - smart stad, avfallshantering och användarens dataintegritet

Ansvarig forskare:

Peter Malinen
Masterstudent, IT-projektledning, Stockholms universitet

Syfte med studien: Denna studie syftar till att utforska hur privatpersoner och småföretagare i Göteborg uppfattar datainsamling i samband med smarta avfallssystem, med fokus på funktionalitet, personlig integritet och förståelse av GDPR och datahantering.

Genomförande: Deltagandet innebär att du ombeds fylla i en enkät och, med ditt medgivande delta i en djupare semistrukturerad intervju. Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra. Intervjun beräknas ta cirka 30–45 minuter och kommer att ske på ett sätt som passar dig (fysiskt möte, telefon eller videosamtal).

Frivillighet och rätt att avbryta: Deltagandet är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon anledning och utan negativa konsekvenser. Du kan också be att få dina svar raderade fram till dess att analysen påbörjas.

Anonymitet och sekretess: All insamlade data kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att anonymiseras och inga uppgifter som kan identifiera dig kommer att publiceras. Intervjuerna kommer att spelas in endast i syfte att säkerställa korrekt dokumentation, och ljudfilerna kommer att raderas efter transkribering.

Hantering av personuppgifter: Studien följer dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter) samlas in endast för administration av deltagandet och sparas separat från forskningsdata. Personuppgifterna kommer att raderas senast vid projektets slut [ange datum, exempelvis: 30 september 2025].

Kontaktuppgifter:

Vid frågor om studien kan du kontakta:
Peter Malinen, peter.malinen@gmail.com
Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms universitet

---

Jag samtycker till att delta i denna studie på de villkor som beskrivits ovan:

□ Ja, jag samtycker till att delta i enkäten.
□ Ja, jag samtycker till att delta i intervjun.
□ Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst.
□ Jag godkänner att mina svar anonymiseras och att de används för forskningsändamål.

Namn (frivilligt vid enkätdeltagande): _____

Datum: _____

Underskrift: _____

Bilaga B: Frågeformulär på nätet.

Undersökning: Syn på datainsamling och integritet i smart avfallshantering i Göteborg

GDPR – Information om dataskydd

- Enkäten är **anonym** – inga personuppgifter som namn, personnummer eller adress samlas in.
- Dina svar kommer endast att användas för **forskningsändamål** inom ramen för en masteruppsats vid Stockholms universitet.
- Det är **frivilligt** att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak.
- Enligt **GDPR** (Dataskyddsförordningen) har du rätt att få information om hur dina uppgifter hanteras. Eftersom inga identifierande uppgifter samlas in, är dina svar **inte möjliga att spåra tillbaka till dig**.

Bakgrund:
I denna undersökning genomförs en enkät gentemot personer som bor eller verkar inom Göteborgs Stad och använder dess avfallshantering. Studien genomförs frikopplat och utan koppling till ansvariga för denna verksamhet och valet av Göteborg som mål är enbart för att avgränsa studien i ett initialt skede. Dagens städer i hela världen står inför en möjlig utveckling där digital teknik och sensorer kan användas för att effektivisera avfallshantering – exempelvis genom att registrera mängden avfall eller när sopkärl töms. Detta är en del av resa mot att bli en smart och hållbar stad och stödja delmål 11 i den målbild på 17 mål som FN satt upp att genomföra fram till 2030.

För att bättre förstå hur användare och företag ser på sådana initiativ, genomför vi en undersökning om **datasäkerhet, personlig integritet och förtroende** kopplat till eventuell datainsamling inom avfallshantering.

Vad handlar det om?
Vi vill ta reda på hur du ser på att data samlas in för att göra sophanteringen mer effektiv, och vad du tycker är viktigt när det gäller **transparens, anonymitet och kontroll över data**.

Dina svar är värdefulla för att förstå olika perspektiv och behov i en framtida digital avfallshantering.

Sektion 1: Om dig

1. Jag är:
   ☐ Privatperson
   ☐ Företagare
   ☐ Både privatperson och företagare
   ☐ Annat: _____

2. Bor/verkar du i Göteborg?
   ☐ Ja, bor här
   ☐ Ja, driver företag här
   ☐ Ja, både bor och driver företag här
   ☐ Nej

3. Ålder:
   ☐ Under 18
   ☐ 18–29
   ☐ 30–49
   ☐ 50–64
   ☐ 65+

Sektion 2: Kännedom och inställning till smart teknik

4. Hur väl känner du till begreppet *smart stad*?
   ☐ Mycket väl
   ☐ Ganska väl
   ☐ Något
   ☐ Inte alls

5. Vad är din definition eller åsikt om vad begreppet Smart stad innebär?

   ☐ Vet ej

   (Fritext)

6. Vad tycker du om att Göteborg använder smart teknik för att effektivisera avfallshantering i staden?
   ☐ Mycket positiv
   ☐ Något positiv
   ☐ Neutral

☐ Något negativ
☐ Mycket negativ

Sektion 3: Syn på datainsamling i avfallshantering

6. 2. Uppfattningar om fördelar och bekymmer: Vilka fördelar förknippar du med smarta städer? (Välj alla som passar)
   [ ] Förbättrade offentliga tjänster (t.ex. transport, avfallshantering)
   [ ] Ökad säkerhet och trygghet
   [ ] Miljömässig hållbarhet
   [ ] Ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen
   [ ] Annat (ange vilket)

7. Vilka farhågor och risker ser du om smarta städer? (Välj alla som passar)
   [ ] Brister inom integritet och datasäkerhet
   [ ] Ojämlik tillgång till teknik och tjänster
   [ ] Teknikberoende
   [ ] Stora kostnader i jämförelse med skapade fördelar
   [ ] Annat (ange vilket)

8. Vore du okej med att din soptömning/ditt företags avfall registreras med sensorer (t.ex. vikt, volym, tömningsfrekvens) för att effektivisera sophämtning?
   ☐ Ja
   ☐ Nej
   ☐ Kanske
   ☐ Vet ej

9. Tycker du att det är rimligt att sådan data samlas in om:

Typ av data	**Ja**	**Nej**	**Osäker**
Vikt och volym på avfall	☐	☐	☐
Tidpunkt för tömning	☐	☐	☐
Plats där avfallet genereras (adressnivå)	☐	☐	☐
Typ av avfall (brännbart, plast etc.)	☐	☐	☐
Koppling till hushåll/företagets identitet	☐	☐	☐

Sektion 4: Personlig integritet och säkerhet

10. Hur viktigt är det för dig att din eller ditt företags data behandlas anonymt i sådana system?
    ☐ Inte viktigt
    ☐ Ganska viktigt
    ☐ Mycket viktigt
    ☐ Avgörande

11. Hur orolig är du för att följande risker för din eller ditt företags integritet uppstår i ett sådant system?

Risk	**Inte orolig**	**Lite orolig**	**Ganska orolig**	**Mycket orolig**
Att uppgifter kan läcka till tredje part	☐	☐	☐	☐
Att systemet hackas	☐	☐	☐	☐
Att datan används i andra syften	☐	☐	☐	☐
Att min identitet kan kopplas till data	☐	☐	☐	☐

12. I vilken utsträckning litar du på att, i detta exempel, Göteborgs Stad hanterar persondata korrekt i samband med digital avfallshantering?
    ☐ Hög tillit
    ☐ Viss tillit
    ☐ Låg tillit
    ☐ Ingen tillit
    ☐ Vet ej

Sektion 5: Kontroll och transparens

13. Tycker du att du (eller ditt företag) bör kunna:

	Ja	Nej	Vet ej
Välja bort att data samlas in	☐	☐	☐
Se exakt vilken data som samlas in	☐	☐	☐
Styra hur länge data lagras	☐	☐	☐
Få information om syftet med datainsamling	☐	☐	☐

14. Vad skulle få dig att känna dig mer trygg med datainsamling inom smart avfallshantering? (Flera alternativ möjliga)
    ☐ Tydlig information om vad som samlades in och till vilken användning.
    ☐ Möjlighet att samtycka/avstå
    ☐ Oberoende granskning av företag eller kommunal verksamhet
    ☐ Anonymisering av data
    ☐ GDPR-säkring
    ☐ Annat: _____

15. Litar du på att de lokala myndigheterna implementerar teknik för smarta städer på ett rättvist och transparent sätt? (Skala: 1-Instämmer inte alls till 5-Instämmer helt och hållet)

16. Hur viktigt är det att allmänheten deltar i beslutsfattandet för initiativ för smarta städer? (Skala: 1-Inte viktigt till 5-Mycket viktigt)

17. Skulle du vilja delta i offentliga samråd eller ge feedback om initiativ för smarta städer? Varför eller varför inte? (Öppen)

Sektion 6: Framtid och acceptans

18. Skulle du stödja ett system där din eller ditt företags avfallshantering optimeras med hjälp av data – om det leder till miljövinster?
    ☐ Ja
    ☐ Nej
    ☐ Kanske
    ☐ Vet ej

19. Skulle du kunna tänka dig att få personliga/företagsanpassade rekommendationer för bättre källsortering baserat på sådan data?
    ☐ Ja
    ☐ Nej
    ☐ Kanske

Sektion 7: Öppna frågor

20. Har du några tankar, förslag eller farhågor kring datainsamling och integritet kopplat till smart avfallshantering i Göteborg? (Öppen)

21. Var ser du den mest betydande effekten av smarta städer under de kommande 10 åren? (Öppen)

22. Om du kunde genomföra ett initiativ för smarta städer i ditt område, vad skulle det vara? (Öppen)

23. Är du villig att ställa upp på en fördjupad intervju, personligen eller via digitala hjälpmedel som Zoom, Teams eller verktyg av ditt eget val? Lämna i så fall din mailadress eller telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

Bilaga C: Resultat och sammanfattning av enkäten

Enkäten besvarades av totalt 28 deltagare, varav 18 var privatpersoner och 10 småföretagare verksamma i Göteborgsområdet.

Sektion 1: Om dig

1. Jag är:

- Privatperson: 18 (64%)
- Företagare: 10 (36%)

2. Bor/verkar du i Göteborg?

- Ja, bor här: **14** (50%)
- Ja, driver företag här: 4 (14%)
- Ja, både bor och driver företag här: 10 (36%)
- Nej: **0 (0%)**

3. Ålder:

- Under 18: 0 (0%)
- 18–29: 6 (21%)
- 30–49: 13 (46%)
- 50–64: 7 (25%)
- 65+: 2 (7%)

Sektion 2: Kännedom och inställning till smart teknik

4. Hur väl känner du till begreppet smart stad?

- Mycket väl: 5 (18%)
- Ganska väl: 11 (39%)
- Något: 9 (32%)
- Inte alls: 3 (11%)

5. Definition av Smart stad (fritext):

Teman: teknik för hållbarhet, miljövinster, effektivare tjänster, digitala lösningar.
4 respondenter svarade "Vet ej".

6. Syn på smart teknik för avfallshantering i Göteborg:

- Mycket positiv: 9 (32%)
- Något positiv: 12 (43%)
- Neutral: 5 (18%)
- Något negativ: 2 (7%)
- Mycket negativ: 0 (0%)

Sektion 3: Syn på datainsamling i avfallshantering

6.2. Fördelar med smarta städer (flera svar möjliga):

- Förbättrade offentliga tjänster: 23 (82%)
- Ökad säkerhet och trygghet: 16 (57%)
- Miljömässig hållbarhet: 20 (71%)
- Ekonomisk tillväxt: 11 (39%)
- Annat: 3 (Ex: energibesparing, minskat svinn)

7. Farhågor med smarta städer (flera svar möjliga):

- Integritet/datasäkerhet: 21 (75%)
- Ojämlik tillgång: 13 (46%)
- Teknikberoende: 10 (36%)
- Höga kostnader: 15 (54%)
- Annat: 2 (Ex: övervakning, minskat personligt inflytande)

8. Okej med att avfall registreras via sensorer?

- Ja: 15 (54%)
- Nej: 4 (14%)
- Kanske: 6 (21%)

- Vet ej: 3 (11%)

9. Syn på datainsamling:

Typ av data	Ja	Nej	Osäker
Vikt och volym på avfall	23	2	3
Tidpunkt för tömning	20	3	5
Plats där avfallet genereras	13	9	6
Typ av avfall	21	2	5
Koppling till hushåll/företags identitet	9	13	6

Sektion 4: Personlig integritet och säkerhet

10. Hur viktigt är anonymitet i databehandlingen?

- Inte viktigt: 1 (4%)
- Ganska viktigt: 5 (18%)
- Mycket viktigt: 12 (43%)
- Avgörande: 10 (36%)

11. Oro för integritetsrisker:

Risk	Inte orolig	Lite orolig	Ganska orolig	Mycket orolig
Uppgifter kan läcka till tredje part	2	6	12	8
Systemet hackas	1	5	14	8
Används i andra syften	3	7	11	7
Identitet kan kopplas till data	4	6	10	8

12. Tillit till Göteborgs Stad kring persondata:

- Hög tillit: 6 (21%)

- Viss tillit: 12 (43%)
- Låg tillit: 5 (18%)
- Ingen tillit: 3 (11%)
- Vet ej: 2 (7%)

Sektion 5: Kontroll och transparens

13. Ska du kunna:

Kontrollmöjlighet	Ja	Nej	Vet ej
Välja bort datainsamling	19	5	4
Se exakt vilken data som samlas in	26	1	1
Styra hur länge data lagras	22	3	3
Få information om syftet	27	0	1

14. Vad ökar tryggheten? (flera svar möjliga):

- Tydlig information: 25 (89%)
- Samtycke/avstå: 22 (79%)
- Oberoende granskning: 17 (61%)
- Anonymisering: 20 (71%)
- GDPR-säkring: 21 (75%)
- Annat: 2 (lokalt inflytande, utbildning)

15. Tillit till rättvis implementering av teknik (skala 1–5):

- Genomsnitt: **3,3**

- Fördelningen visar en relativt balanserad syn med viss övervikt åt det positiva:

Svarsalternativ	Antal
1 – Instämmer inte alls	2
2	4
3	10
4	8
5 – Instämmer helt	4

16. Viktigt med medborgardeltagande i beslut (skala 1–5):

- Genomsnitt: **4,1**
- Svaren visar en tydlig majoritet för att detta anses viktigt till mycket viktigt:

Svarsalternativ	Antal
1 – Inte viktigt	1
2	2
3	5
4	9
5 – Mycket viktigt	11

17. Villighet att delta i offentliga samråd:

Exempel från fritextsvar:

- "Ja, om det påverkar mig direkt"
- "Kanske, men det måste vara enkelt"
- "Nej, jag har inte tid"

Sektion 6: Framtid och acceptans

18. Stöd för optimerad avfallshantering vid miljövinster:

- Ja: 20 (71%)
- Nej: 2 (7%)
- Kanske: 5 (18%)
- Vet ej: 1 (4%)

19. Villighet att ta emot personliga sorteringsråd:

- Ja: 18 (64%)
- Nej: 4 (14%)
- Kanske: 6 (21%)

Sektion 7: Öppna frågor (sammanfattning)

20. Tankar om datainsamling/integritet:

- Oro: övervakning, feltolkning av data, kommersiellt missbruk
- Förslag: lokal kontroll, anonymisering, öppenhet

21. Förväntade effekter av smarta städer på 10 års sikt:

- Effektiv transport, renare stadsmiljö, ökad digital klyfta, minskat energibehov

22. Förslag på egna initiativ:

- Smart återvinningssystem med feedback till användaren
- App för avfallsminskning
- Sensorstyrd belysning för trygghet
- Boendedialog via digital plattform

Bilaga D: Intervjumall

De utökade intervjuerna gjordes med ett antal respondenter från tidigare enkät som svarat att de tillgängliga för detta. Då frågeställningen baseras på öppna svar tog den givetvis olika riktning baserat på intervjupersonens resonemang men de initiala frågorna som grund var dessa.

- Baserat på enkäten, hart du något att tillägga som inte togs upp eller som du reflekterade över?
- I vissa länder har man enheter som övervakar det gemensamma rummet och kan identifiera människor som slänger skräp på annan plats än den som hanteras och involveras av stadens kontroll, vad är din känsla om detta?
- Oavsett om du är för eller emot övervakning enligt ovan, hur tycker du att man skall övervaka att avfall hamnar där det skall och hur skall man hantera de som inte följer reglerna?
- Om du tänker dig en framtid där man infört ett antal åtgärder för att ändra avfallshanteringen, Man har infört ett Avfalls-ID**, e**tt fysiskt kort, applikation eller NFC-chip som identifierar användaren vid varje avfallsdeponering. En applikation för stationär dator och mobila applikationer, ”Avfallsappen 2035” finns tillgänglig. En digital applikation som visar avfallsstatistik, återvinningsgrad och belöningssystem.

Bilaga E: Deltagare

Deltagare	Privatperson / Företagare	Enkät	Intervju
1	Privat	X	
2	Privat	X	
3	Privat	X	
4	Privat	X	X
5	Privat	X	X
6	Privat	X	
7	Privat	X	
8	Privat	X	
9	Privat	X	X
10	Privat	X	
11	Privat	X	
12	Privat	X	
13	Privat	X	
14	Privat	X	
15	Privat	X	
16	Privat	X	
17	Privat	X	
18	Privat	X	
19	Företag	X	X
20	Företag	X	
21	Företag	X	
22	Företag	X	X
23	Företag	X	

24	Företag	X	
25	Företag	X	X
26	Företag	X	
27	Företag	X	
28	Företag	X	